Matemática Discreta · Parcial 1

Paquete de estudio · Módulos 01 y 02

Ricardo Alvarez · · 12 de agosto de 2026

Materia: Matemática Discreta

Tipo de examen: Parcial 1

Módulos que entran: 01 (Teoría de números) y 02 (Funciones y conteo)

Modalidad asumida: multiple choice cronometrado, con ejercicios de completar y de verdadero o falso. Si la cátedra habilita desarrollo escrito, la sección 5 es la que cubre ese formato.

Fecha estimada: dentro de dos semanas de la fecha de armado

Índice

1. Mapa de temas 1
2. Síntesis teórica por módulo 2
3. Glosario 12
4. Fórmulas, reglas y procedimientos 13
5. Práctica resuelta 17
6. TPs online del período 23
7. Errores frecuentes y distractores 25
8. Choques con el vocabulario de datos 26
9. Autoevaluación 28
10. Plan de estudio 33
11. Erratas del material 34
12. Referencias 36

Peso estimado de cada módulo. La estimación surge de la cantidad de lecciones y de lo que efectivamente preguntaron los dos trabajos prácticos online del período, que suman 40 preguntas.

Módulo	Lecciones	Peso estimado en el examen
01 · Teoría de números	L1 Divisibilidad, L2 Números primos, L3 Máximo común divisor, L4 Inducción matemática	50 %
02 · Funciones y conteo	L1 Funciones, L2 Principio de casillas, L3 Permutaciones, L4 Combinaciones	50 %

Dentro de ese reparto, los pesos internos no son parejos. En el TP del módulo 1, inducción y primos se llevaron 9 de las 20 preguntas, y los sistemas de numeración otras 3, pese a no figurar en ninguna de las cuatro lecturas. En el TP del módulo 2, permutaciones y combinaciones se llevaron 12 de 20. Ese desbalance está replicado a propósito en este documento.

1. Mapa de temas

Los dos módulos parecen inconexos y no lo son. El primero trabaja sobre la estructura de los enteros, el segundo sobre asignaciones entre conjuntos y su conteo. La bisagra es la noción de relación entre dos conjuntos, que el módulo

1 usa en su forma más básica, la divisibilidad, y el módulo 2 formaliza como función.

El módulo 1 se lee en cadena. **L1 define la relación de divisibilidad** y la sostiene con el algoritmo de la división, que es un teorema y no un procedimiento. **L2 identifica los elementos que esa relación no descompone**, los primos, y afirma con el Teorema fundamental de la aritmética que todo entero se reconstruye a partir de ellos de manera única. **L3 vuelve sobre la relación pero mirando pares de números**, con el algoritmo de Euclides, que es la aplicación repetida del algoritmo de la división de L1, y termina en el teorema de la combinación lineal, que es la herramienta para resolver ecuaciones diofánticas. **L4 aporta el método de prueba**, la inducción, y sus dos ejercicios centrales son enunciados de divisibilidad de L1. La distinción que ordena el módulo: L1, L2 y L3 son contenido, L4 es método.

El módulo 2 se lee en dos mitades. **L1 define qué es una función y cómo se clasifica** según cómo cubre y cómo separa el conjunto de llegada. **L2 usa ese mismo esquema para probar algo negativo**, que cuando hay más objetos que casillas ninguna asignación puede ser inyectiva. El principio del palomar es exactamente eso enunciado en términos de conteo. **L3 instala los dos ejes que ordenan toda la combinatoria**, si importa el orden y si hay repetición, y da las fórmulas de cada caso. **L4 cierra con el número combinatorio** y agrega los dos principios que permiten armar problemas de varias partes.

Hay tres cruces que un parcial integrador puede tomar y que conviene tener listos.

El primero es la bisagra entre M2 L1 y M2 L3. La lección de funciones cierra preguntando cuántas biyecciones tiene un conjunto de 5 elementos en sí mismo. La respuesta es 120, que es 5!, porque una biyección de un conjunto finito en sí mismo es una permutación de sus elementos.

El segundo cruza los dos módulos. La inducción de M1 L4 es el método con el que se demuestran propiedades sobre los naturales, y las fórmulas de conteo de M2 L3 y L4 son propiedades sobre los naturales. Una consigna del tipo “demuestre por inducción que un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos” vive exactamente en ese cruce.

El tercero es metodológico. Determinar las casillas del principio del palomar en M2 L2 y armar los escenarios disjuntos del último ejercicio de M2 L4 son la misma operación: partir un problema en categorías que no se solapen y que cubran todo.

2. Síntesis teórica por módulo

2.1 Módulo 01 · Lección 1 · Divisibilidad

El conjunto de los enteros se denota **Z**, y sus subconjuntos **N** y $\mathbf{N_0}$ son los naturales sin y con el cero. La cátedra pide esa notación exacta. Como estructura algebraica, Z tiene dos operaciones y solo dos, la suma y el producto habitual. La diferencia con los reales es la ausencia del inverso multiplicativo.

> “Es muy importante recordar que, en el conjunto de los números enteros, solo consideramos dos operaciones: ‘La suma y el producto habitual’. No

> existe la ‘división’ como operación entre los enteros” (Universidad Siglo 21, s. f., Módulo 1).

De ahí la tensión que da nombre a la lección. Dentro de Z no se puede dividir, pero sí se puede hablar de divisibilidad, que es una relación y no una operación.

Definición. Un número **a divide a b**, y se escribe **a | b**, si existe un entero **q** tal que **b = q·a**. Vocabulario asociado, que los enunciados usan indistintamente: a es divisor de b, a es factor de b, b es múltiplo de a.

La barra vertical de la relación no es barra de fracción ni signo de división. Escribir 3 | 12 = 4 está mal, porque a | b es una proposición que resulta verdadera o falsa, mientras que a/b es un número.

Tres propiedades inmediatas, que se piden tanto en símbolos como en palabras.

Símbolos	Lectura
1 | a	El 1 divide a cualquier entero
a | a	Todo entero es divisor de sí mismo
a | 0	Cualquier número divide al cero, porque 0 = 0·a

La tercera es la que más se confunde. **a | 0** vale siempre. **0 | a** vale solo cuando a = 0. Dividir por cero es otra cosa y no está definido.

Algoritmo de la división. La cátedra usa la palabra algoritmo para nombrar un teorema, no un procedimiento ejecutable.

> Dados dos números a y b, siendo b un entero positivo, existen dos enteros q (cociente) y r (resto) que verifican **a = b·q + r**, con **0 ≤ r < b**.

Las condiciones son tres y se preguntan por separado: b positivo, r mayor o igual que cero, r estrictamente menor que b. El teorema no exige que a sea positivo. La unicidad de q y de r no está explícita en la lectura pero es parte del enunciado estándar y conviene mencionarla si el ejercicio pide desarrollar.

Con calculadora se obtiene primero el cociente y el resto se despeja como r = a − b·q. El caso que importa es el de a negativo.

a	b	q	r	Verificación
20	6	3	2	6·3 + 2 = 20
113	14	8	1	14·8 + 1 = 113
−35	4	−9	1	4·(−9) + 1 = −35

Con a negativo el cociente se toma hacia abajo, no truncando hacia cero. Resolver −35 dividido 4 con q = −8 deja r = −3, que viola la condición del teorema.

El caso r = 0. Si al aplicar el algoritmo entre a y b el resto se anula, entonces b divide a a. Ese es el puente entre la definición de divisibilidad y el teorema: la divisibilidad es el caso particular en el que el resto vale cero.

Conceptos que la lección deja para investigar. Los enuncia sin desarrollarlos, lo que los vuelve candidatos de examen. **Divisor propio** de n es un divisor distinto del propio n, aunque según el autor puede excluirse también el 1. **Número perfecto** es el que iguala la suma de sus divisores propios, el primero es 6 porque 1 + 2 + 3 = 6, y le sigue 28. **Combinación**

lineal de a y b es toda expresión x·a + y·b con x e y enteros, concepto que reaparece en L3 como el teorema central del módulo.

Sistemas de numeración. Este bloque no figura en la lectura de la lección pero apareció tres veces en el TP online del módulo y en la consigna 1 de la actividad práctica, así que entra. La representación de un número en base b se obtiene dividiendo sucesivamente por b y leyendo los restos desde el último hacia el primero, lo que es aplicación directa del algoritmo de la división. Los dígitos disponibles en base b son los enteros de 0 a b − 1, y cuando la base supera a 10 se usan letras mayúsculas desde la A, con A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15. El control se hace con el desarrollo polinómico. La desventaja de la notación binaria que el TP preguntó es que **requiere mucho más espacio que la notación decimal**, porque con solo dos dígitos hacen falta muchas más posiciones para el mismo valor.

2.2 Módulo 01 · Lección 2 · Números primos

Definición. Un número natural **P es primo** si es mayor o igual que 2 y los únicos naturales que lo dividen son 1 y el propio P. La condición P ≥ 2 es parte de la definición. El 1 se consideró primo históricamente y la convención actual lo excluye, lo que hace del **2 el primer primo** y el único primo par. Ese cambio de criterio es un dato preguntable.

La justificación de por qué el 1 quedó afuera no está en la lectura, pero es lo que se espera en una pregunta de desarrollo: si el 1 fuera primo, la factorización del Teorema fundamental de la aritmética dejaría de ser única, porque se le podría anteponer 1 cualquier cantidad de veces.

Cita del material, por si piden ubicar autores:

> “Crecen como la hierba, sin que nadie pueda predecir dónde aparecerán” (Zagier, 1975, citado en Pickover, 2009, p. 292).

Números compuestos. Un entero **m no es primo si y solo si m = a·b**, con **1 < a < m** y **1 < b < m**. Es un bicondicional y hay que poder leerlo en los dos sentidos. Las desigualdades son estrictas: si se admitiera a = 1 la definición se rompe. Ejemplos del material: 4 = 2·2, 6 = 3·2, 8 = 2·4, 9 = 3·3. Dos observaciones explícitas de la lectura: salvo el 2 ningún par es primo, y salvo el 3 ningún múltiplo de 3 lo es.

Algoritmo ingenuo de primalidad. Preguntar sucesivamente si 2 divide a p, si 3 divide a p, y así hasta p − 1. Es correcto pero exige p − 2 divisiones. La lección lo presenta para motivar los dos atajos que siguen.

Criba de Eratóstenes. En lugar de buscar divisores de cada número se eliminan los compuestos de una lista, tachando los múltiplos de 2, después los de 3, después los de 5. Solo se tachan múltiplos de primos: tachar los de 4 no elimina nada nuevo. Aplicada hasta 100 deja **25 primos menores que 100**, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97.

Datos históricos preguntables: **Euclides**, matemático griego del siglo III a. C., alrededor del 300 a. C., demostró que existen infinitos primos. **Eratóstenes** desarrolló la criba en **240 a. C.**

Teorema de la raíz.

> Si un número n ≥ 2 no es primo, entonces existe un número primo p tal que **p | n** y **p² ≤ n**.

Leído en palabras: todo compuesto tiene al menos un divisor primo cuyo cuadrado no supera al número. La consecuencia práctica es que alcanza con probar los primos menores o iguales que la raíz cuadrada de n. Hay que probar solo los primos hasta esa raíz, no todos los enteros, que es lo que desperdicia el teorema.

Teorema fundamental de la aritmética.

> Todo número natural mayor o igual que 2 tiene una única factorización en números primos, salvo el orden de los factores.

Simbólicamente n = p_1^a_1 · p_2^a_2 · … · p_r^a_r con los p_i primos y los exponentes a_i enteros positivos. La cláusula **“salvo el orden”** es lo que da sentido a la unicidad, porque 12 = 2·2·3 y 12 = 3·2·2. Sin esa cláusula el enunciado es falso.

Factorizaciones que conviene tener automatizadas: 4 = 2^2, 6 = 2·3, 8 = 2^3, 9 = 3^2, 10 = 2·5, 12 = 2^2·3, 30 = 2·3·5, 630 = 2·3^2·5·7 y 7000 = 2^3·5^3·7.

Lema de Euclides. No está desarrollado en la lectura pero el TP online lo tomó: si a es primo y a│b·c, entonces a│b o a│c. La hipótesis de primalidad es indispensable, porque 6 divide a 4·3 y no divide ni a 4 ni a 3.

Aplicaciones. Las cigarras **Magicicada** pasan la vida bajo tierra y emergen en ciclos de **13 o 17 años**, ambos primos, lo que según la conjetura que cita Pickover (2009, p. 22) reduce la coincidencia con ciclos de depredadores más cortos. La criptografía de clave pública, con RSA como referencia, se apoya en que multiplicar dos primos grandes es barato y recuperar los factores del producto es caro.

2.3 Módulo 01 · Lección 3 · Máximo común divisor

La lección abre nombrando el problema que va a resolver al final. Las **ecuaciones diofánticas** son ecuaciones de dos incógnitas con coeficientes enteros a las que se les buscan soluciones también enteras. Todo lo que viene después es la maquinaria para resolverlas.

Definición de MCD. El entero d es máximo común divisor de a y b si cumple las tres condiciones:

1. d│a y d│b
2. si c│a y c│b, entonces c│d
3. d ≥ 0

La condición 2 es la que hay que entender. No dice que d sea el más grande en tamaño, dice que **cualquier otro divisor común divide a d**. Esa formulación es la que se usa en demostraciones porque no depende del orden de los enteros. La condición 3 elimina la ambigüedad de signo, porque si d cumple 1 y 2 también las cumple −d.

Definición de MCM. El entero m es mínimo común múltiplo de a y b si a│m y b│m, si todo n que cumple a│n y b│n satisface m│n, y si m ≥ 0. La estructura es la dual del MCD: donde el MCD divide a los números, los números dividen al MCM.

Cálculo. La descomposición en factores primos sirve con números chicos, y **la cátedra avisa explícitamente que en este curso el método a usar es el algoritmo de Euclides**. Ese aviso es señal de qué se corrige en el parcial.

El algoritmo descansa en una sola propiedad:

> **MCD(a, b) = MCD(b, r)**, donde r es el resto de la división de a por b.

Se aplica en cadena hasta que el resto se anula, y el **MCD es el resto del paso anterior** a aquel en que el resto da cero. El proceso termina siempre porque cada resto es estrictamente menor que el anterior y no existe una sucesión infinita decreciente de enteros no negativos. Ese argumento de terminación es preguntable.

Teorema de la combinación lineal.

> Sean a y b enteros con b > 0 y sea d = MCD(a, b). Entonces existen enteros x e y tales que **d = x·a + y·b**.

Es el teorema que la lección señala como el de mayor aplicación de la materia. Se lo conoce como identidad de Bézout, nombre que el material no usa. Los enteros x e y se encuentran desandando la cadena de Euclides: se parte del anteúltimo paso, se despeja el resto y se sustituye hacia atrás sacando factor común en cada línea.

Coprimos. Dos números son coprimos si MCD(a, b) = 1. La consecuencia útil, que la lección no enuncia pero la actividad práctica sí usó, es que a y b son coprimos exactamente cuando el 1 se puede escribir como combinación lineal de ellos. La recíproca vale: si existe una solución entera de f·x + g·y = 1, todo divisor común de f y g divide al 1, y por lo tanto son coprimos.

Relación entre MCD y MCM. MCD(a, b) · MCM(a, b) = a · b para a y b positivos. La sección con ese título quedó vacía en el PDF de cátedra. Con 48 y 60: MCD = 12, MCM = 240 y 12 · 240 = 2880 = 48 · 60. Consecuencia directa que el TP tomó: si a y b son coprimos, **MCM(a, b) = a·b**.

Criterio de existencia de la diofántica. La ecuación a·n + b·m = c tiene solución entera si y solo si **MCD(a, b) divide a c**. Con MCD igual a 1 siempre hay solución. La lección no lo enuncia como criterio general pero es lo que está usando en el ejercicio final, y la actividad práctica lo pidió explícitamente.

2.4 Módulo 01 · Lección 4 · Inducción matemática

Es el tema de mayor riesgo del parcial y por eso ocupa más espacio que el resto. El motivo del riesgo no es la dificultad conceptual sino el registro: lo que se corrige es una demostración escrita, no un razonamiento correcto explicado con palabras.

Verificar no es demostrar. Comprobar que 1 + 2 + 3 + 4 = 10 coincide con 4·5 / 2 = 10 es una verificación para un n particular y no sirve como demostración. La frase está textual en el material y es candidata directa a verdadero o falso.

El esquema. Dos pasos, siempre los mismos.

1. **Caso base.** Verificar la propiedad para n = 1, o para el primer valor donde arranca la propiedad si no es 1.
2. **Paso inductivo.** Suponer que la propiedad vale para n, suposición que se llama **hipótesis de inducción**, y demostrar que entonces vale para n + 1.

La hipótesis de inducción no es una trampa lógica. No se supone lo que se quiere probar, se prueba una implicación, y el caso base es lo que activa la cadena. El nombre hay que usarlo explícitamente en la redacción, señalando

el renglón donde se aplica. Una corrección escrita descuenta por omitirlo aunque el álgebra esté bien.

En la práctica, el paso inductivo consiste casi siempre en desarrollar el lado izquierdo para n + 1 hasta que aparezca la expresión para n, reemplazarla por la hipótesis, y reagrupar hasta llegar a la forma buscada. Se trabaja un solo lado de la igualdad hasta llegar al otro, nunca los dos a la vez partiendo de lo que se quiere probar.

Las dos técnicas. Para sumatorias, denominador común y después factor común (n + 1). Para divisibilidad, traducir primero "es divisible por k" como "= k·q para algún entero q", y después separar la expresión en dos bloques, uno que sea exactamente la hipótesis y otro del que se pueda extraer el divisor como factor común. Al cerrar hay que aclarar que el factor resultante es entero, porque sin esa aclaración la demostración queda incompleta.

Encadenamiento de resultados. El ejercicio del producto de tres enteros consecutivos no cierra solo, necesita el ejercicio anterior como lema. Ese patrón es el que la cátedra quiere mostrar y está desarrollado completo en la sección 5.

Inducción mal aplicada. El material propone analizar el ejemplo 1.20 del libro, conocido como "todas las mujeres tienen los ojos azules". Se toma n como la cantidad de mujeres de un conjunto y la propiedad "todas tienen ojos azules". El caso base con n = 1 es correcto. El paso inductivo saca una mujer del conjunto de n + 1, aplica la hipótesis al conjunto de n que queda, la devuelve, saca otra distinta y vuelve a aplicar la hipótesis.

Dónde falla. El paso inductivo no es válido al pasar de n = 1 a n = 2. El argumento supone que los dos subconjuntos de tamaño n comparten al menos un elemento, y con n + 1 = 2 cada subconjunto tiene un solo elemento y son disjuntos. No hay ningún elemento que transporte la propiedad de uno al otro. La moraleja: el caso base puede ser impecable y el paso inductivo puede parecer correcto en general, pero si falla para un solo valor la cadena se corta. El error está en el paso inductivo, no en el caso base, y esa es la confusión que el examen busca.

Notación de sumatoria. El TP online la tomó dos veces y la lectura casi no la trabaja. Hay que poder leer un término general y armarlo a partir de una suma escrita. La suma $1^2 + 3^2 + 5^2 + \ldots$ se escribe como la sumatoria desde i = 1 hasta n de $(2i - 1)^2$, porque 2i − 1 genera los impares arrancando en i = 1. La suma 1/2 + 1/6 + 1/12 + … es la sumatoria de 1/(i·(i+1)), que reemplazando i = 1, 2, 3 da esos tres valores.

2.5 Módulo 02 · Lección 1 · Funciones

El concepto ya se vio en el ingreso y en Herramientas Matemáticas II. Lo que cambia acá es el terreno.

> "el foco en esta materia se hace en funciones cuyo dominio e imagen son los números enteros" (Universidad Siglo 21, s. f., Módulo 2).

El desplazamiento de los reales a los enteros no es cosmético. Sobre los reales g(x) = 2x es biyectiva, sobre los enteros solo es inyectiva. **Toda la clasificación depende de cuáles son X e Y, no solo de la fórmula.**

Definición. Dados dos conjuntos X e Y, una función de X en Y es una relación que a cada elemento x de X le hace corresponder un único elemento y de Y, que se anota f(x) y se llama **imagen de x** o **valor de x**. Se escribe **f: X ⟶ Y**.

Las dos condiciones son independientes y se preguntan por separado:

> “que f(x) esté definida para todo x de X y que hay un único f(x) por cada x”

La primera es **totalidad**, la segunda es **unicidad**. Una relación que deja algún x sin asignar no es función, y una que le asigna dos valores distintos al mismo x tampoco.

Las tres formas de dar la regla. Por fórmula, como f(n) = 3n + 4. Por partes, también llamada **seccionalmente definida**, como el valor absoluto, que a los positivos les asigna el mismo número y al resto su opuesto. Por **recurrencia**, dando valores iniciales y una ecuación que define cada término a partir de los anteriores. El material nunca dice “recursiva”. Con u(1) = 1, u(2) = 2 y u(n) = u(n−1) + u(n−2) para n ≥ 3, la **sucesión numérica** resultante es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Clasificación. Las tres clases se definen mirando qué pasa del lado de Y.

Clase	Definición	Lectura en Y
Suryectiva	Para cada y de Y existe al menos un x de X con f(x) = y	Ningún elemento de Y queda sin flecha entrante
Inyectiva	Cada y de Y es imagen de a lo sumo un x de X	Ningún elemento de Y recibe dos flechas
Biyectiva	Suryectiva e inyectiva a la vez	Cada y recibe exactamente una flecha

La formulación de biyectiva que conviene memorizar, porque condensa las dos condiciones, es que **cada y de Y es f(x) de exactamente un x de X**.

Criterio operativo de inyectividad. Para demostrar inyectividad no se usa la definición directa sino la equivalencia que el material marca en recuadro aparte:

> f es inyectiva si y solo si $f(x) = f(x_0)$ implica $x = x_0$

La mecánica es suponer que dos elementos tienen la misma imagen y despejar hasta llegar a que son el mismo. Para suryectividad la mecánica es inversa: tomar un y genérico de Y y construir el x que lo produce, sin salirse de X.

Un contraejemplo solo sirve para **refutar** inyectividad o suryectividad, nunca para confirmarlas.

Composición. Dadas f de X en Y y g de Y en Z, la composición es **(g ∘ f)(x) = g(f(x))**, una función nueva de X en Z. El orden de escritura engaña: en g ∘ f **se aplica primero f**, la que está a la derecha. Para que la composición exista, el conjunto de llegada de f tiene que ser el de partida de g.

Función inversa. f de X en Y tiene inversa g de Y en X si se cumplen las dos igualdades a la vez: (g ∘ f)(x) = x para todo x de X, y (f ∘ g)(y) = y para todo y de Y. Verificar una sola deja una inversa parcial. El material no lo enuncia pero se desprende de las dos últimas secciones y la cátedra puede pedirlo: **una función tiene inversa si y solo si es biyectiva**.

Cierre de la lección. Cuántas funciones biyectivas hay de un conjunto de 5 elementos en sí mismo. La respuesta es 5! = 120, y ese número es el puente con la lección 3.

2.6 Módulo 02 · Lección 2 · Principio de casillas

Qué tipo de herramienta es. Una proposición que permite asegurar la veracidad de algunas afirmaciones. Es un resultado de **existencia y de certeza**: prueba que hay al menos una casilla con dos objetos, sin decir cuál

casilla, cuáles objetos ni cómo encontrarlos. El enunciado es sencillo y se aplica a problemas de índoles muy distintas, con lo cual toda la dificultad está en el planteo.

Dato duro preguntable. La primera enunciación la hizo el matemático alemán **Johann Dirichlet** en **1834**, y la llamó **Schubfachprinzip**, principio del cajón. Nombre, nacionalidad, año y nombre original son los cuatro datos que pueden pedir. Los dos nombres en español, principio del palomar y principio de las casillas, designan lo mismo.

Enunciado.

> Si m objetos son distribuidos en n casillas y m > n, entonces por lo menos una casilla recibe al menos dos objetos.

Tres piezas hay que leer con cuidado. **m > n estricto**, porque con m = n cada objeto puede ir a su propia casilla y el principio no concluye nada. **Por lo menos una casilla**, pueden ser varias. **Al menos dos objetos**, pueden ser más. Con 9 casillas hacen falta 10 palomas para asegurar la repetición.

Método en dos pasos. Determinar las casillas, que son las categorías posibles y forman siempre un conjunto finito y conocido de antemano. Determinar las palomas, que son los objetos a clasificar. Después contar ambos y verificar m > n. El error de planteo casi siempre está en el primer paso, cuando las casillas no vienen dadas por el enunciado sino que hay que construirlas.

Los cuatro ejercicios de la lección.

Ejercicio	Casillas (n)	Palomas (m)	Conclusión
Cumpleaños en la semana	7 días	8 personas	Dos cumplen el mismo día
Tiradas de un dado	6 resultados	7 tiradas	Se repite un resultado
Subconjunto que suma 10	5 parejas	6 números	Dos suman 10
Cabellos de una ciudad	200.001 cantidades	habitantes	Dos tienen la misma cantidad

En el de las tiradas el material marca la diferencia que da sentido a toda la lección:

> “Puede ser que el azar haga que con 2 tiradas obtengamos el mismo resultado, pero no podemos asegurar que ello ocurra.”

El principio no habla de qué es probable sino de qué es inevitable. La palabra del material es **asegurar**.

En el del subconjunto que suma 10 las casillas son {1, 9}, {2, 8}, {3, 7}, {4, 6} y {5}. Son cinco, y la del 5 es unitaria porque necesitaría otro 5 para llegar a 10. El remate tiene **dos movimientos**: primero el principio da la casilla repetida, después hay que descartar la casilla unitaria, porque solo tiene un elemento disponible. Saltear el segundo movimiento deja la demostración incompleta.

En el de los cabellos el propio material se equivoca. De 0 a 200.000 hay **200.001** valores, no 200.000, así que con 200.001 habitantes queda m = n y el principio no se aplica. Hace falta una ciudad de **200.002** habitantes. El caso sirve justamente como ejemplo del error de conteo típico, que es olvidarse el cero. **De 0 a k hay k + 1 casillas.**

Aplicaciones que menciona el material. Compresión de datos informáticos, conjuntos infinitos que no admiten correspondencia biunívoca, y probabilidad.

La primera se desarma así: ningún algoritmo de compresión sin pérdida puede achicar todos los archivos posibles, porque si comprime cada archivo de m bits a menos de m bits las salidas son menos que las entradas y dos archivos distintos colapsan en la misma salida. El mismo argumento garantiza que toda función de hash con salida acotada tiene colisiones, y ahí la conexión con la lección 1 es directa: una función de un conjunto grande en uno chico no puede ser inyectiva.

El principio vale para conjuntos finitos. En uno infinito puede haber una biyección entre el todo y una parte propia.

Forma generalizada. El material no la da y la cátedra podría pedirla: con m objetos en n casillas, alguna casilla recibe al menos el techo de m/n objetos. Está en Biggs (1993).

2.7 Módulo 02 · Lección 3 · Permutaciones

> "Los problemas de conteo son problemas en los que se trabaja con conjuntos finitos y se desea saber la cantidad de elementos que estos conjuntos poseen."

La aplicación principal que señala el material es el área de las **probabilidades**. Contar los casos posibles es el paso previo a calcular cualquier probabilidad.

La pregunta que decide todo: ¿importa el orden? Con A = {a, b, c} tomando de a 2, si importa el orden hay 6 posibilidades, y si no importa quedan 3. Que se reduzca a la mitad es propio de este caso con k = 2. En general se divide por **k!**, que es la cantidad de maneras de ordenar los k elementos elegidos.

Notación. P(n, k) es una k-permutación de un conjunto de n elementos. **C(n, k)** es una k-combinación.

Los dos ejemplos discriminadores. Con los mismos n y k, la fórmula la elige el enunciado y no los números. Números de dos cifras con 1, 2 y 3 sin repetir: el orden importa porque 12 y 21 son distintos, así que es P(3, 2) = 6. Colores mezclando dos de entre amarillo, rojo y azul: el orden no importa porque mezclar amarillo con rojo da naranja en cualquier orden, así que es C(3, 2) = 3.

La regla de estudio que da el texto:

> "siempre es bueno empezar pensando un ejemplo de lo que se solicita para entender la naturaleza del problema"

Escribir dos casos concretos y preguntarse si son el mismo resultado o dos distintos. Si son distintos, importa el orden.

Los tres problemas resueltos. Palabras de 4 símbolos sobre un alfabeto de 10 sin repetir: P(10, 4) = 10·9·8·7 = **5.040**. Saludos entre 25 jóvenes, donde que A salude a B es lo mismo que B salude a A: C(25, 2) = 300 = **300** saludos. Tirada de tres dados indistinguibles, donde el orden no importa pero los elementos se repiten, porque {1, 1, 1} es una tirada válida: es combinación con repetición, C(6 + 3 − 1, 3) = C(8, 3) = **56**.

El tercero rompe el esquema a propósito, y el material lo aprovecha para avisar:

> “En la teoría de conteo hay permutaciones y combinaciones con y sin repetición. Hay fórmulas que debe buscar en la bibliografía para cada tipo de situación problemática.”

Para n dados indistinguibles la respuesta general es C(n + 5, n).

Los cuatro casos. Este cuadro no está armado así en el material, pero es la forma en que hay que tenerlo, porque las preguntas se construyen cruzando los dos ejes.

Caso	¿Importa el orden?	¿Se repiten?	Fórmula	Ejemplo
Permutación sin repetición	Sí	No	n! / (n − k)!	Palabras de 4 letras sin repetir
Permutación con repetición	Sí	Sí	n elevado a k	Patente de auto, PIN
Combinación sin repetición	No	No	n! / (k!·(n − k)!)	Saludos entre 25 personas
Combinación con repetición	No	Sí	C(n + k − 1, k)	Tirada de dados indistinguibles

2.8 Módulo 02 · Lección 4 · Combinaciones

Definición.

> “Si tenemos un conjunto X con n elementos y queremos saber el número de selecciones desordenadas y sin repetición de r elementos del conjunto X, este es solo el número de r subconjuntos de n del conjunto X.”

Dos palabras hacen todo el trabajo: **desordenadas** y **sin repetición**. Una combinación es un subconjunto, y un subconjunto no tiene orden ni elementos repetidos. Esa identificación entre combinación y subconjunto es la mejor imagen mental, porque vuelve visual el conteo. Con X = {a, b, c, d} tomando de a 2 hay 6 subconjuntos.

Número combinatorio. El número de subconjuntos de r elementos de un conjunto de n se llama **número combinatorio** o **número binomial**, y se lee **“n en r”**. Los dos nombres los da el material y los dos pueden aparecer en un enunciado.

El discriminador de la lección. Siete personas en una fila de 7 butacas: importa el orden, es una permutación, 7! = 5.040. Un full de póquer con cinco cartas: no importa el orden, y además el conteo se arma en dos etapas porque hay que pensar en el número de la carta y en su palo. El resultado es 3.744. El material nunca aclara qué es un full, dato necesario para resolver el ejercicio, que son tres cartas de un valor y dos de otro.

Los dos principios. El material los presenta en un recuadro lateral, como comentario al margen, cuando son la herramienta central del último ejercicio. Conviene estudiarlos como sección propia.

Principio	Cuándo se usa	Operación	Palabra que lo delata
Adición	Las opciones son excluyentes, se elige una u otra	Suma	“o”
Multiplicación	Las etapas ocurren todas, se elige una de cada una	Producto	“y”

Ejemplo de adición: una biblioteca con 40 libros de Sociología y 50 de Antropología ofrece 40 + 50 = **90** opciones a quien va a estudiar alguno de los dos temas. Ejemplo de multiplicación: una producción con 6 actores y 8 actrices arma 6 · 8 = **48** carteleras distintas.

La frase con la que el material distingue los casos merece copiarse tal cual, porque es el criterio que se aplica después:

> “no es el caso de uno u otro, sino los dos simultáneamente”

Simetría. $C(n, r) = C(n, n - r)$. Ahorra cuentas y el TP la tomó: $C(15, 12)$ conviene calcularlo como $C(15, 3) = 455$.

Conteo de subconjuntos. Un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos, y $2^n - 1$ subconjuntos no vacíos. El material no lo da y el TP online del módulo lo preguntó.

3. Glosario

Ordenado alfabéticamente. Solo términos que la cátedra usa con sentido propio.

Término	Definición en una línea	Módulo
Algoritmo de Euclides	Aplicación sucesiva del algoritmo de la división hasta que el resto se anula, para obtener el MCD	M01 L3
Algoritmo de la división	Teorema que afirma que dados a y b con b positivo existen q y r con $a = b \cdot q + r$ y $0 \leq r < b$	M01 L1
Caso base	Primer paso de una demostración por inducción, verificar la propiedad para el valor inicial	M01 L4
Combinación	Selección desordenada y sin repetición de r elementos, equivalente a un subconjunto	M02 L4
Combinación lineal	Expresión $x \cdot a + y \cdot b$ con x e y enteros	M01 L1, M01 L3
Compuesto	Entero m que se escribe como $a \cdot b$ con $1 < a < m$ y $1 < b < m$	M01 L2
Coprimos	Par de enteros cuyo MCD es 1	M01 L3
Criba de Eratóstenes	Método para hallar primos tachando de una lista los múltiplos de cada primo	M01 L2
Divisibilidad	Relación $a \mid b$ que se cumple cuando existe un entero q con $b = q \cdot a$	M01 L1
Divisor propio	Divisor de n distinto del propio n, y según el autor también distinto de 1	M01 L1
Ecuación diofántica	Ecuación de dos incógnitas con coeficientes enteros a la que se le buscan soluciones enteras	M01 L3
Función	Relación que asigna a cada elemento de X un único elemento de Y	M02 L1
Función biyectiva	Función suryectiva e inyectiva a la vez, cada y es imagen de exactamente un x	M02 L1
Función inversa	Función g que cumple $g \circ f$ igual a la identidad de X y $f \circ g$ igual a la identidad de Y	M02 L1
Función inyectiva	Función en la que $f(x) = f(x_0)$ implica $x = x_0$	M02 L1
Función suryectiva	Función en la que cada y de Y tiene al menos una preimagen	M02 L1
Hipótesis de inducción	Suposición de que la propiedad vale para n, desde la cual se prueba que vale para $n + 1$	M01 L4
Imagen de x	El elemento f(x) que la función asigna a x, también llamado valor de x	M02 L1
Lema de Euclides	Si a es primo y $a \mid b \cdot c$, entonces $a \mid b$ o $a \mid c$	M01 L2
MCD	Entero d con $d \mid a$, $d \mid b$, tal que todo divisor común de a y b divide a d, y $d \geq 0$	M01 L3
MCM	Entero m con $a \mid m$, $b \mid m$, tal que m divide a todo múltiplo común, y $m \geq 0$	M01 L3
Número combinatorio	El valor C(n, r), también llamado número binomial, se lee “n en r”	M02 L4
Número perfecto	Entero igual a la suma de sus divisores propios, como 6 y 28	M01 L1
Permutación	Arreglo ordenado de k elementos de un conjunto de n	M02 L3

Término	Definición en una línea	Módulo
Primo	Natural mayor o igual que 2 cuyos únicos divisores naturales son 1 y él mismo	M01 L2
Principio de adición	Los conteos de opciones excluyentes se suman	M02 L4
Principio de casillas	Con m objetos en n casillas y m > n, alguna casilla recibe al menos dos objetos	M02 L2
Principio de multiplicación	Los conteos de etapas que ocurren todas se multiplican	M02 L4
Recurrencia	Forma de definir una función dando valores iniciales y una regla en términos de los anteriores	M02 L1
Schubfachprinzip	Nombre original alemán del principio de casillas, principio del cajón	M02 L2
Seccionalmente definida	Función dada por partes, con regla distinta según el tramo del dominio	M02 L1
Sucesión numérica	Resultado de aplicar sucesivamente una definición por recurrencia	M02 L1
Teorema de la raíz	Si n ≥ 2 no es primo, existe un primo p con p|n y $p^2 \le n$	M01 L2
Teorema fundamental de la aritmética	Todo natural mayor o igual que 2 tiene una única factorización en primos, salvo el orden	M01 L2
Totalidad	Condición de que f(x) esté definida para todo x del dominio	M02 L1
Unicidad	Condición de que haya un único f(x) por cada x	M02 L1
Verificación	Comprobación de una propiedad para un n particular, que no constituye demostración	M01 L4

4. Fórmulas, reglas y procedimientos

Todo lo que se aplica mecánicamente en el examen. Es, junto con la sección 5, la mitad del documento, porque en Discreta lo que se evalúa es la ejecución correcta de estos procedimientos.

4.1 Enunciados formales del módulo 01

Divisibilidad. a|b si y solo si existe un entero q tal que b = q·a. Se lee “a divide a b”, “a es divisor de b”, “a es factor de b” o “b es múltiplo de a”. Caso de uso: 3|12 es verdadero porque 12 = 4·3.

Algoritmo de la división. Dados a y b con b entero positivo, existen enteros q y r únicos tales que a = b·q + r con 0 ≤ r < b. Símbolos: a es el dividendo, b el divisor, q el cociente, r el resto. Caso de uso: con a = −35 y b = 4 queda q = −9 y r = 1, porque 4·(−9) + 1 = −35 y 1 está entre 0 y 4.

Teorema de la raíz. Si n ≥ 2 no es primo, existe un primo p con p|n y $p^2 \le n$. Caso de uso: para probar que 101 es primo alcanza con verificar que 2, 3, 5 y 7 no lo dividen, porque $11^2 = 121$ ya supera a 101.

Teorema fundamental de la aritmética. Todo natural n ≥ 2 admite una única escritura n = p_1^a_1 · p_2^a_2 · … · p_r^a_r con los p_i primos y los a_i enteros positivos, salvo el orden de los factores. Caso de uso: $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ y no existe otra factorización en primos de 630.

Lema de Euclides. Si a es primo y a|b·c, entonces a|b o a|c. Caso de uso: 7 divide a 3·14, y como 7 es primo tiene que dividir a alguno de los dos, en este caso a 14.

Definición de MCD. d = MCD(a, b) si d|a, d|b, todo divisor común c de a y b cumple c|d, y d ≥ 0. Caso de uso: MCD(105, 120) = 15.

Definición de MCM. m = MCM(a, b) si a|m, b|m, todo múltiplo común n cumple m|n, y m ≥ 0. Caso de uso: MCM(105, 120) = 840.

Propiedad de Euclides. MCD(a, b) = MCD(b, r), con r el resto de dividir a por b. Caso de uso: MCD(2406, 654) = MCD(654, 444), porque 2406 = 654·3 + 444.

Teorema de la combinación lineal. Si d = MCD(a, b) con b > 0, existen enteros x e y tales que d = x·a + y·b. Caso de uso: 6 = 28·2406 + (−103)·654.

Relación MCD y MCM. MCD(a, b) · MCM(a, b) = a · b, con a y b positivos. Caso de uso: si a y b son coprimos, MCM(a, b) = a·b, porque el MCD vale 1.

Criterio de existencia de la diofántica. a·n + b·m = c tiene solución entera si y solo si MCD(a, b) divide a c. Caso de uso: 105x + 120y = c tiene solución exactamente cuando 15 divide a c.

Principio de inducción. Si P(1) es verdadera y P(n) implica P(n + 1) para todo n, entonces P(n) es verdadera para todo natural n. El principio se aplica sobre los **naturales**, no sobre los reales ni los complejos, porque se apoya en el buen orden.

4.2 Enunciados formales del módulo 02

Definición de función. f: X ⟶ Y es función si f(x) está definida para todo x de X (totalidad) y si hay un único f(x) para cada x (unicidad).

Suryectiva. Para cada y de Y existe al menos un x de X con f(x) = y.

Inyectiva. Cada y de Y es imagen de a lo sumo un x de X. Criterio operativo: f(x) = f(x_0) implica x = x_0.

Biyectiva. Suryectiva e inyectiva a la vez. Cada y de Y es f(x) de exactamente un x de X.

Composición. (g ∘ f)(x) = g(f(x)). Se aplica primero f. Caso de uso: con f(z) = z^2 y g(z) = z + 1, la composición f ∘ g da $(z + 1)^2$, porque primero actúa g.

Inversa. g es inversa de f si (g ∘ f)(x) = x para todo x de X y (f ∘ g)(y) = y para todo y de Y. Existe si y solo si f es biyectiva.

Principio de casillas. Con m objetos en n casillas y m > n, por lo menos una casilla recibe al menos dos objetos.

Forma generalizada, que el material no da. Con m objetos en n casillas, alguna casilla recibe al menos el techo de m/n objetos.

4.3 Las cuatro fórmulas de conteo

Situación	Fórmula	Símbolos	Caso de uso
Permutación sin repetición	P(n, k) = n! / (n − k)!	n elementos disponibles, k posiciones a llenar	Palabras de 4 letras sin repetir de un alfabeto de 10: P(10, 4) = 5.040
Permutación con repetición	n elevado a k	n símbolos disponibles, k posiciones	PIN de 4 dígitos: 10^4 = 10.000
Combinación sin repetición	C(n, k) = n! / (k! ·(n − k)!)	n elementos, k a elegir sin orden	Saludos entre 25 personas: C(25, 2) = 300
Combinación con repetición	C(n + k − 1, k)	n categorías, k elementos a repartir	Tres dados indistinguibles: C(8, 3) = 56

Relaciones auxiliares que el examen puede tomar directamente.

- P(n, n) = n!, porque 0! = 1. Ocho personas en ocho butacas son 8!, no P(8, 2).
- C(n, k) = P(n, k) / k!, o equivalentemente P(n, k) = k! · C(n, k).

- C(n, r) = C(n, n − r), la simetría. C(15, 12) = C(15, 3) = 455.
- Un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos y $2^n - 1$ no vacíos.
- Jerarquía de tamaño con k menor o igual que n: n! es el mayor, después P(n, k), después C(n, k).
- Las diagonales de un polígono de n lados son C(n, 2) − n.

Valores de C(n, k) que conviene tener de memoria porque aparecieron en el TP: C(4, 2) = 6, C(5, 2) = 10, C(5, 3) = 10, C(5, 4) = 5, C(6, 2) = 15, C(8, 3) = 56, C(9, 4) = 126, C(9, 5) = 126, C(10, 2) = 45, C(10, 7) = 120, C(15, 3) = 455, C(25, 2) = 300, C(35, 3) = 6545.

4.4 Procedimiento: conversión entre bases

1. Dividir el número por la base y anotar el resto.
2. Repetir sobre el cociente hasta que el cociente sea 0.
3. Leer los restos **desde el último hacia el primero**.
4. En base 16, reemplazar los restos 10 a 15 por A, B, C, D, E y F.
5. Verificar con el desarrollo polinómico.

Caso resuelto con 106. En base 2: 106 = 2·53 + 0, 53 = 2·26 + 1, 26 = 2·13 + 0, 13 = 2·6 + 1, 6 = 2·3 + 0, 3 = 2·1 + 1, 1 = 2·0 + 1, y leyendo al revés queda 1101010. Verificación: 64 + 32 + 8 + 2 = 106.

Para el camino inverso, de binario a decimal, se suman las potencias de 2 correspondientes a los bits encendidos. El binario 10011101 vale 128 + 16 + 8 + 4 + 1 = 157.

4.5 Procedimiento: probar primalidad

1. Calcular la raíz cuadrada de n.
2. Listar los primos p con p ≤ raíz de n, es decir con $p^2 \leq n$.
3. Suponer por el absurdo que n no es primo.
4. Probar la divisibilidad por cada uno de esos primos.
5. Si ninguno divide, no existe el p que el teorema garantiza, lo que es absurdo. Por lo tanto n es primo.

La estructura por el absurdo es parte de lo que se corrige, no un adorno. Con 467 la raíz es aproximadamente 21,6 y los candidatos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Ocho divisiones en lugar de 466.

4.6 Procedimiento: MCD por Euclides y combinación lineal

Parte A, hallar el MCD.

1. Dividir el mayor por el menor y anotar la igualdad completa a = b·q + r.
2. Repetir sobre el par (b, r).
3. Detenerse cuando el resto sea 0.
4. El MCD es el **resto del paso anterior**, nunca el cero.

Parte B, escribir el MCD como combinación lineal.

1. Partir del anteúltimo paso y despejar el MCD como diferencia.
2. Sustituir el resto más chico por su expresión, tomada del paso anterior.
3. Sacar factor común de los dos números que quedan en cada línea.
4. Repetir hasta llegar a los dos números originales.

5. **Verificar reemplazando los valores.** El error de signo es el más caro y no se detecta de otra forma.

Parte C, resolver la diofántica a·n + b·m = c.

1. Calcular d = MCD(a, b) por Euclides.
2. Comprobar que d divide a c. Si no divide, la ecuación no tiene solución entera y ahí termina el ejercicio.
3. Escribir d como combinación lineal de a y b.
4. Multiplicar los dos miembros por c/d.
5. Leer n y m del resultado.

Olvidar el paso 4 y entregar la combinación lineal del MCD como si fuera la solución de la ecuación es el error más frecuente del módulo.

4.7 Procedimiento: demostración por inducción

1. **Enunciar la propiedad P(n)** de forma explícita. Si es de divisibilidad, traducirla antes: “k divide a E(n)” se escribe “E(n) = k·q para algún entero q”.
2. **Caso base.** Evaluar P en el primer valor, que suele ser n = 1 pero puede ser 0 o 2. Mostrar la cuenta, no afirmar que se cumple.
3. **Enunciar la hipótesis de inducción** con esas palabras: “supongamos que la propiedad vale para n, es decir …”.
4. **Enunciar la tesis inductiva**, lo que hay que probar para n + 1.
5. **Desarrollar un solo lado** de la expresión para n + 1 hasta hacer aparecer la expresión para n.
6. **Aplicar la hipótesis** y señalar el renglón donde se aplica.
7. **Reagrupar** hasta llegar a la forma de la tesis.
8. **Cerrar** aclarando que el factor obtenido es entero, si el ejercicio es de divisibilidad, y concluir que la propiedad vale para todo n natural.

Los pasos 3, 6 y 8 son los que se pierden por redacción y no por álgebra.

4.8 Procedimiento: aplicar el principio de casillas

1. **Determinar las casillas.** Son las categorías posibles del atributo que se está mirando. Si el enunciado no las da, construirlas. Contarlas con cuidado cuando el rango arranca en cero.
2. **Determinar las palomas.** Son los objetos a repartir.
3. **Verificar m > n estricto.**
4. **Concluir** que al menos una casilla tiene al menos dos objetos.
5. **Si alguna casilla es unitaria o especial, descartarla explícitamente**, como en el ejercicio del subconjunto que suma 10.

Un chequeo rápido de sanidad: si el planteo da m menor que n, palomas y casillas están invertidas.

4.9 Procedimiento: elegir la fórmula de conteo

1. Escribir **dos casos concretos** del problema.
2. Preguntar si esos dos casos son el mismo resultado o dos resultados distintos. Si son distintos, importa el orden.

3. Preguntar si un mismo elemento puede aparecer dos veces. Ese es el segundo eje.
4. Cruzar las dos respuestas con el cuadro de 4.3.
5. Si el problema tiene varias partes, decidir entre adición y multiplicación: alternativas excluyentes se suman, etapas que ocurren todas se multiplican.
6. Si aparece un “al menos”, desarmarlo en escenarios **disjuntos** y verificar que la suma de los escenarios más el complemento dé el total sin restricciones.

5. Práctica resuelta

Los ejercicios están escritos como se espera que se entreguen, no como se piensan. En un parcial de desarrollo, la redacción es la mitad del puntaje.

5.1 Inducción, suma de los primeros n naturales

Enunciado. Demostrar que 1 + 2 + … + n = n·(n + 1) / 2 para todo n natural.

Caso base. Para n = 1, el lado izquierdo vale 1 y el derecho vale 1·2 / 2 = 1. La igualdad se cumple.

Hipótesis de inducción. Supongamos que la propiedad vale para n, es decir que 1 + 2 + … + n = n·(n + 1) / 2.

Tesis inductiva. Hay que probar que 1 + 2 + … + n + (n + 1) = (n + 1)·(n + 2) / 2.

Desarrollo.

```
1 + 2 + … + n + (n + 1)
  = [n·(n + 1) / 2] + (n + 1)          por hipótesis de inducción
  = [n·(n + 1) + 2·(n + 1)] / 2        denominador común
  = (n + 1)·(n + 2) / 2                factor común (n + 1)
```

La última expresión es exactamente la fórmula evaluada en n + 1. Por el principio de inducción, la propiedad vale para todo n natural.

Las dos maniobras algebraicas, denominador común y factor común (n + 1), son las que se repiten en casi todas las demostraciones de sumatorias.

5.2 Inducción, divisibilidad por 2

Enunciado. Demostrar que $n^2 + 3n$ es divisible por 2 para todo n natural.

Traducción. “$n^2 + 3n$ es divisible por 2” significa que $n^2 + 3n = 2q$ para algún entero q.

Caso base. Para n = 1: $1^2 + 3\cdot1 = 4$, y $4 = 2\cdot2$, con q = 2 entero.

Hipótesis de inducción. Supongamos que $n^2 + 3n = 2q$ para algún entero q.

Tesis inductiva. Hay que probar que $(n + 1)^2 + 3(n + 1) = 2q’$ para algún entero q’.

Desarrollo.

```
(n + 1)² + 3(n + 1) = n² + 2n + 1 + 3n + 3
                    = (n² + 3n) + (2n + 4)     separación en dos bloques
                    = 2q + 2·(n + 2)           por hipótesis de inducción
                    = 2·(q + n + 2)            factor común 2
```

Como q, n y 2 son enteros, q + n + 2 es entero, y por lo tanto la expresión es divisible por 2. Por el principio de inducción, la propiedad vale para todo n natural.

La técnica a retener: separar la expresión en dos bloques, uno que sea exactamente la hipótesis y otro del que se pueda sacar el divisor como factor común.

5.3 Inducción, producto de tres enteros consecutivos

Enunciado. Demostrar que el producto de tres enteros consecutivos es divisible por 6.

Escritura simbólica. El producto de tres enteros consecutivos es n·(n + 1)·(n + 2), y que sea divisible por 6 se escribe n·(n + 1)·(n + 2) = 6q para algún entero q. El material señala que este ejercicio tiene dos objetivos, escribirlo simbólicamente y demostrarlo, y que la primera parte se evalúa aparte.

Caso base. Para n = 1: 1·2·3 = 6 = 6·1, con q = 1 entero.

Hipótesis de inducción. Supongamos que n·(n + 1)·(n + 2) = 6q para algún entero q.

Tesis inductiva. Hay que probar que (n + 1)·(n + 2)·(n + 3) = 6q’ para algún entero q’.

Desarrollo.

```
(n + 1)(n + 2)(n + 3) = (n + 1)(n + 2)·n + (n + 1)(n + 2)·3     desdoblando (n
+ 3)
                      = n(n + 1)(n + 2) + 3·(n + 1)(n + 2)
                      = 6q + 3·(n² + 3n + 2)                    por hipótesis
de inducción
```

El segundo sumando no cierra solo. Se usa el ejercicio 5.2 como lema: $n^2 + 3n = 2r$ para algún entero r. Entonces:

```
3·(n² + 3n + 2) = 3·(2r + 2) = 6r + 6 = 6·(r + 1)
```

Y el total queda 6q + 6·(r + 1) = 6·(q + r + 1). Como q, r y 1 son enteros, q + r + 1 es entero, y la expresión es divisible por 6. Por el principio de inducción, la propiedad vale para todo n natural.

Lo que hace útil a este ejercicio es que **encadena dos resultados**. El paso inductivo necesita el ejercicio anterior como lema, y ese es el patrón que la cátedra quiere mostrar.

5.4 Inducción, ejercicio de práctica adicional

Enunciado. Demostrar que $2^n > n$ para todo n natural.

Caso base. Para n = 1: $2^1 = 2$ y $2 > 1$. Se cumple.

Hipótesis de inducción. Supongamos que $2^n > n$.

Tesis inductiva. Hay que probar que 2^(n+1) > n + 1.

Desarrollo.

```
2^(n+1) = 2 · 2ⁿ
        > 2 · n            por hipótesis de inducción
        = n + n
        ≥ n + 1            porque n ≥ 1
```

Por transitividad, 2^(n+1) > n + 1. Por el principio de inducción, la propiedad vale para todo n natural.

Este caso muestra que el paso inductivo no siempre termina en una igualdad. Cuando la propiedad es una desigualdad, hay que encadenar los signos con cuidado y justificar el último paso, que acá se apoya en que n es natural.

5.5 El error del razonamiento de los ojos azules

Enunciado. Analizar dónde falla la supuesta demostración de que todas las mujeres tienen los ojos azules.

El razonamiento falso. Sea P(n) la afirmación “en todo conjunto de n mujeres, todas tienen los ojos azules”. El caso base con n = 1 se toma exhibiendo una mujer de ojos azules. Para el paso inductivo, dado un conjunto de n + 1 mujeres se saca una, queda un conjunto de n al que se aplica la hipótesis, se la devuelve, se saca otra distinta y se vuelve a aplicar la hipótesis. De ahí se concluiría que las n + 1 tienen ojos azules.

Dónde falla. El paso inductivo no es válido al pasar de n = 1 a n = 2. El argumento supone que los dos subconjuntos de tamaño n a los que se aplica la hipótesis comparten al menos un elemento, y con n + 1 = 2 cada subconjunto tiene un solo elemento y son disjuntos. No hay ningún elemento común que transporte la propiedad de uno al otro.

Qué hay que responder si lo preguntan. El error está en el **paso inductivo**, no en el caso base. El caso base es correcto. Un paso inductivo que parece general puede fallar para un valor puntual, y con eso alcanza para cortar la cadena.

5.6 MCD por Euclides y combinación lineal

Enunciado. Hallar MCD(2406, 654) y escribirlo como combinación lineal de ambos números.

Parte A.

Paso	División	Conclusión
1	2406 = 654·3 + 444	MCD(2406, 654) = MCD(654, 444)
2	654 = 444·1 + 210	= MCD(444, 210)
3	444 = 210·2 + 24	= MCD(210, 24)
4	210 = 24·8 + 18	= MCD(24, 18)
5	24 = 18·1 + 6	= MCD(18, 6)
6	18 = 6·3 + 0	MCD = 6

El MCD es 6, que es el resto del paso 5, el anterior a aquel en que el resto se anula.

Parte B.

```
6  = 24 − 18·1                          = 1·24 + (−1)·18
   = 24 + (−1)·(210 − 24·8)             = (−1)·210 + 9·24
   = −210 + 9·(444 − 210·2)             = 9·444 + (−19)·210
   = 9·444 + (−19)·(654 − 444·1)        = (−19)·654 + 28·444
   = (−19)·654 + 28·(2406 − 654·3)      = 28·2406 + (−103)·654
```

Resultado: 6 = 28·2406 + (−103)·654.

Verificación. 28·2406 = 67 368 y 103·654 = 67 362. La diferencia es 6, que es el MCD buscado.

5.7 Ecuación diofántica completa

Enunciado. Encontrar enteros n y m que satisfagan 966n + 685m = 70.

Paso 1. MCD por Euclides.

División	Conclusión
966 = 1·685 + 281	
685 = 2·281 + 123	
281 = 2·123 + 35	
123 = 3·35 + 18	
35 = 1·18 + 17	
18 = 1·17 + 1	
17 = 17·1 + 0	MCD(966, 685) = 1

Paso 2. Comprobar la existencia de solución. El MCD es 1 y 1 divide a 70, así que la ecuación tiene solución entera. Con MCD igual a 1 siempre la hay, cualquiera sea el término independiente.

Paso 3. Combinación lineal.

```
1 = 18 − 1·17
  = 18 − 1·(35 − 1·18)          = −1·35 + 2·18
  = −1·35 + 2·(123 − 3·35)      = 2·123 − 7·35
  = 2·123 − 7·(281 − 2·123)     = −7·281 + 16·123
  = −7·281 + 16·(685 − 2·281)   = 16·685 − 39·281
  = 16·685 − 39·(966 − 1·685)   = −39·966 + 55·685
```

Queda 1 = −39·966 + 55·685.

Paso 4. Escalar al término independiente. Se multiplican los dos miembros por 70:

70 = 70·(−39)·966 + 70·55·685

Solución. n = −2730 y m = 3850.

Verificación. 966·(−2730) = −2 637 180 y 685·3850 = 2 637 250. La suma da 70.

El paso 4 es el que da sentido a todo lo anterior y el que más se olvida.

5.8 Actividad práctica 1, consigna 1, bases de numeración

Los cuatro números pedidos, con las conversiones ya hechas.

Número en base 10	En base 2	En base 5	En base 16
37	100101	122	25
106	1101010	411	6A
49	110001	144	31

Número en base 10	En base 2	En base 5	En base 16
200	11001000	1300	C8

Dígitos disponibles: en base 2 son 0 y 1, en base 5 son 0, 1, 2, 3 y 4, y en base 16 son los diez dígitos decimales más A, B, C, D, E y F.

Desarrollo del caso 200 en base 16, que es el que tiene el paso menos evidente: 200 = 16·12 + 8, y 12 = 16·0 + 12. Los restos son 12 y 8, y como 12 se escribe C, el resultado es C8.

5.9 Actividad práctica 1, consigna 3, cuadro de MCD

Con a = 105 y b = 120, cuyas factorizaciones son 105 = 3·5·7 y 120 = 2^3·3·5.

Concepto	Resultado con 105 y 120	Justificación
MCD(a, b)	15	Euclides en dos pasos: 120 = 1·105 + 15 y 105 = 7·15 + 0
MCM(a, b)	840	De MCD·MCM = a·b sale 105·120 / 15 = 12 600 / 15 = 840
Ecuación diofántica	105x + 120y = c tiene solución si y solo si 15 divide a c	Criterio de existencia. Con c = 15, el despeje es 15 = 120 − 105
Coprimos	105 y 120 no lo son	Su MCD es 15 y no 1
Algoritmo de Euclides	La cadena de dos divisiones de arriba	El último resto no nulo es 15

El puente entre coprimos y diofánticas, que la consigna pedía explícitamente: si MCD(f, g) = 1, el teorema de la combinación lineal garantiza que existen enteros x e y con f·x + g·y = 1. La recíproca también vale, porque si alguien exhibe una solución entera de f·x + g·y = 1, todo divisor común de f y g divide al 1, y entonces son coprimos. Esa doble implicación permite leer la afirmación “3x + 2y = 1” hacia atrás y concluir que 2 y 3 son coprimos.

5.10 Clasificación de funciones sobre los enteros

Las tres funciones van de Z en Z, y ese dato hay que tenerlo presente en cada paso.

f(x) = x^2. No es suryectiva, porque un cuadrado nunca es negativo y no existe entero x con f(x) = −1. No es inyectiva, porque f(3) = f(−3) = 9. Los dos argumentos negativos se cierran con un contraejemplo concreto.

g(x) = 2x. No es suryectiva, porque todo múltiplo de 2 es par y un impar como 3 no puede ser valor de g. Sí es inyectiva: si g(a) = g(b) entonces 2a = 2b, y simplificando el 2 queda a = b. El argumento positivo es general, no un ejemplo.

h(x) = x + 2. Es suryectiva: dado cualquier entero y, tomando x = y − 2 se obtiene h(x) = y. Es inyectiva: si h(a) = h(b) entonces a + 2 = b + 2, o sea a = b. Al cumplir las dos, h es biyectiva.

Las del TP. f(z) = 3z y g(z) = 3z + 1 son ambas funciones sobre Z, porque están definidas para todo entero y con valor único. Ninguna de las dos es suryectiva, porque f no alcanza los enteros que no son múltiplos de 3 y g no alcanza los que no son múltiplos de 3 más uno. Las dos son inyectivas, porque de 3a = 3b se deduce a = b en ambos casos.

5.11 Principio de casillas, tres planteos resueltos

Subconjunto de 6 elementos de {1, …, 9} con dos que suman 10.

Casillas: las parejas que suman 10, que son {1, 9}, {2, 8}, {3, 7}, {4, 6} y {5}. Son 5. Palomas: los 6 números elegidos. Como 6 > 5, alguna casilla recibe dos números. Esa casilla no puede ser la del 5, porque tiene un solo elemento disponible en A. Entonces los dos números que cayeron juntos forman una pareja que suma 10.

Reunión de n personas, dos saludaron a la misma cantidad de gente.

Es el caso de la actividad práctica 2 y no está en la lectura. Cada asistente saluda a una cantidad que va de 0, si no saludó a nadie, hasta n − 1, si saludó a todos. A primera vista hay n valores para n personas y el principio no diría nada. El movimiento que resuelve el problema es notar que **los dos extremos no pueden convivir**: si alguien saludó a las n − 1 personas restantes, entonces todos saludaron por lo menos una vez y nadie tiene 0. Si alguien tiene 0, nadie llega a n − 1. En cualquier reunión concreta los valores disponibles son n − 1. Quedan n palomas en n − 1 casillas y el principio garantiza la repetición. Con 100 asistentes son 100 palomas en 99 casillas, con 50 son 50 en 49.

Seis números del 1 al 10 con dos que suman 11.

Casillas: las parejas que suman 11, que son {1, 10}, {2, 9}, {3, 8}, {4, 7} y {5, 6}. Son 5 y cubren los diez números sin superponerse. Con 6 números elegidos hay 6 palomas en 5 casillas y dos caen en la misma pareja. Con 5 números elegidos hay tantas palomas como casillas, el principio no se aplica, y además la afirmación es falsa: eligiendo 1, 2, 3, 4 y 5 ninguna suma da 11.

5.12 Conteo, problemas resueltos

Palabras con las letras de CUERVO. Seis letras, ninguna repetida, y cada palabra usa las seis. Dos palabras se distinguen solo por el orden, así que son permutaciones del conjunto completo: P(6, 6) = 6! = **720**.

Cuatro personas de un grupo de nueve para hacer una compra. Los cuatro que van forman un subconjunto, no un arreglo, porque nadie ocupa un puesto ni un turno. C(9, 4) = **126**. Si el enunciado menciona cuántos son hombres y cuántas mujeres sin pedir ninguna proporción, ese dato no interviene en el conteo.

Orden de inauguración de cinco ciudades. Se inauguran todas y en días distintos, así que lo que se cuenta es el orden. P(5, 5) = 5! = **120**. Es el mismo número que las biyecciones de un conjunto de 5 elementos en sí mismo.

Saludos entre 10 personas. Un saludo involucra a dos y es el mismo hecho leído desde cualquiera de las dos. C(10, 2) = **45**.

Examen de 7 preguntas de 10, sin restricciones. C(10, 7) = **120**.

Exactamente 3 de las primeras 5 y 4 de las últimas 5. Las dos condiciones se cumplen a la vez, así que se multiplica: C(5, 3) · C(5, 4) = 10 · 5 = **50**.

Al menos 3 de las primeras 5. Abre tres escenarios excluyentes, y como hay que responder 7 en total, cada escenario fija también cuántas van del segundo bloque.

Escenario	De las primeras 5	De las últimas 5	Cálculo	Formas
Exactamente 3	3	4	C(5, 3) · C(5, 4)	50
Exactamente 4	4	3	C(5, 4) · C(5, 3)	50

Escenario	De las primeras 5	De las últimas 5	Cálculo	Formas
Las 5	5	2	C(5, 5) · C(5, 2)	10
			Total	**110**

Verificación que conviene hacer en el parcial. El único escenario que queda afuera es el de 2 de las primeras 5 con las 5 últimas, que da C(5, 2) · C(5, 5) = 10. Y 120 − 10 = 110, que coincide con la suma. Si el total con y sin restricción no cierra, hay un escenario mal contado o dos escenarios que se solapan.

Full de póquer. Tres cartas de un valor y dos de otro. Se elige el valor del trío entre 13, sus 3 palos entre 4, el valor del par entre los 12 restantes, y sus 2 palos entre 4. Las cuatro etapas se multiplican: 13 · C(4, 3) · 12 · C(4, 2) = 13 · 4 · 12 · 6 = **3.744**.

Invitar a uno o más de 5 amigos. Es la cantidad de subconjuntos no vacíos: $2^5 - 1 = \mathbf{31}$. Equivale a C(5,1) + C(5,2) + C(5,3) + C(5,4) + C(5,5).

Ordenaciones de las letras de una palabra de 7 letras distintas que empiecen por vocal, con 3 vocales. Dos etapas: 3 opciones para la primera posición y 6! para las seis restantes, o sea 3 · 720 = **2.160**. El error típico es usar P(3, 3)·P(6, 6) = 4.320, que permuta las tres vocales cuando solo se usa una.

6. TPs online del período

Las 40 preguntas que la cátedra ya tomó en los dos trabajos prácticos online. Es la sección de mayor rendimiento por minuto de estudio, porque muestra qué evalúa efectivamente y con qué nivel de detalle.

6.1 Módulo 01, 20 preguntas, resultado 96,67 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
1	El número 33 en base dos se representa	100001	Conversión decimal a binaria
2	La hipótesis de inducción es suponer que la propiedad vale para un n cualquiera	Verdadero	Definición de hipótesis inductiva
3	El MCM de a y b es el mínimo entero positivo que tiene como factor a “a” y a “b” simultáneamente	Verdadero	Definición de MCM
4	Si a y b son coprimos, el MCM entre a y b es igual a	a·b	Relación MCD por MCM con MCD igual a 1
5	El MCD(315, 15) es igual a	15	Cálculo directo de MCD
6	Expresar 231 como producto de los primos 3, 7 y 11 corresponde al	Teorema fundamental de la aritmética	Reconocimiento del teorema
7	Primer paso para demostrar por inducción una fórmula de sumatoria	Verificar el caso base en n = 1	Orden de los pasos de la inducción
8	El principio de inducción se usa para probar P(n) para cualquier número	Natural	Dominio de validez de la inducción
9	Todos los números impares son primos	Falso	Contraejemplo, 9 = 3·3
10	La notación binaria tiene una desventaja	Requiere mucho más espacio que la decimal	Sistemas de numeración
11	Cuáles de los siguientes números son primos	641 y 1999	Teorema de la raíz aplicado
12	La sumatoria de 1/(i(i+1)) simboliza 1/2 + 1/6 + 1/12 + …	Verdadero	Lectura de término general
13	Pasos válidos para probar que el producto de tres consecutivos es divisible por 6	Caso base, hipótesis y tesis inductiva, en ese orden	Estructura de la demostración

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
14	Si t tiene sólo 2 divisores distintos entonces t es primo	Verdadero	Definición de primo por cantidad de divisores
15	Descomposición en factores primos de 630	$2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$	Factorización
16	Cuál afirmación es correcta para todo a, b, c enteros	$a \mid bc$ y a primo implica $a \mid b$ o $a \mid c$	Lema de Euclides
17	Axioma que dice que existe un neutro aditivo en Z	Para todo a existe 0 con $a + 0 = a$	Axiomas de la suma en Z
18	La cantidad de números primos es infinita	Verdadero	Teorema de Euclides
19	Simbolización de $1^2 + 3^2 + 5^2 + \ldots$	Sumatoria de $(2i - 1)^2$ desde $i = 1$	Armado de término general
20	El binario 10011101 en base 10 es	157	Conversión binaria a decimal

6.2 Módulo 02, 20 preguntas, resultado 95 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
1	Fórmula que relaciona permutación y combinación	$P(n, k) = k! \cdot C(n, k)$	Relación entre P y C
2	f(z) = z sobre Z es biyectiva	Verdadero	La identidad como biyección
3	Con $f(z) = z^2$ y $g(z) = z + 1$, la composición $f \circ g$	$(z + 1)^2$	Orden de aplicación en la composición
4	Personas a elegir entre 8 mujeres y sus esposos para garantizar un matrimonio	9	Principio de casillas con casillas construidas
5	Tarea de forma A con 6 opciones o de forma B con 5 opciones	11	Principio de adición
6	f es inyectiva si f(a) = f(b) implica	a = b	Criterio operativo de inyectividad
7	Ocho personas en ocho butacas es permutación sin repetición	Verdadero	Discriminación permutación y combinación
8	Números de 5 cifras con {1,2,3,4,5} sin repetir	5!	P(n, n) con n = k
9	Afirmaciones correctas sobre $f(z) = 3z$ y $g(z) = 3z + 1$ en Z	Ambas son funciones, ambas inyectivas, ninguna suryectiva	Clasificación sobre los enteros
10	Diagrama con a y b apuntando ambos a x	Es función	Totalidad y unicidad
11	Contar subconjuntos de p elementos de un conjunto de t es una combinación	Verdadero	Combinación como subconjunto
12	Maneras de invitar a uno o más de 5 amigos	31	Subconjuntos no vacíos, $2^n - 1$
13	Cuál símbolo representa la mayor cantidad con k menor o igual que n	n!	Jerarquía entre n!, P y C
14	Diagonales de un polígono regular de n lados	$C(n, 2) - n$	Modelado combinatorio
15	Igualdades correctas de números combinatorios	C(5,2)=10, C(15,12)=455, C(4,2)=6, C(9,5)=126	Cálculo y simetría
16	Formas de elegir cuatro pinturas distintas entre cinco tipos	5	Simetría C(5,4) = C(5,1)
17	Comités de tres empleados entre 35	6545	Combinación sin orden
18	Ocho personas en diez butacas equivale al problema de ocho butacas	Falso, hay que considerar las 2 butacas vacías	P(10, 8) contra 8!
19	Ordenaciones de las letras de “lectura” que empiecen por vocal	$P(3,3) \cdot P(6,6)$ fue la marcada, la cuenta correcta es $3 \cdot 6! = 2160$	Principio de multiplicación en dos etapas
20	Presidente, secretario y tesorero de un comité de siete	$P(7, 3) = 210$	Permutación con cargos distintos

6.3 Qué demostró la cátedra que le importa

Las 40 preguntas dibujan un perfil bastante claro y conviene leerlo antes de repartir las horas de estudio.

Definiciones textuales. Ocho preguntas piden reconocer o completar una definición literal: MCM, primo por cantidad de divisores, hipótesis de inducción, inyectividad, combinación como subconjunto, función. La cátedra evalúa la formulación exacta, no la idea aproximada.

Aplicación numérica directa. Doce preguntas piden ejecutar una fórmula o un cálculo: conversiones de base, MCD, factorización, números combinatorios. Son las más rápidas de ganar y las que más se pierden por distracción.

Discriminación entre casos parecidos. Siete preguntas del módulo 2 se resuelven eligiendo bien entre permutación y combinación, o entre adición y multiplicación. El enunciado es el que decide, nunca los números.

Contenido que la teoría no cubre. Seis preguntas evaluaron material que no está en las ocho lecturas: sistemas de numeración, axiomas de Z, lema de Euclides, notación de sumatoria, cardinal del conjunto de partes y diagonales de un polígono. Ese es el bloque de mayor riesgo y está detallado en la sección 11.

Inducción, evaluada de forma conceptual. El TP del módulo 1 preguntó por los pasos y su orden, no por la demostración escrita. Un parcial con desarrollo sube la exigencia, y por eso la sección 5 trae cuatro demostraciones completas.

7. Errores frecuentes y distractores

7.1 Pares que la cátedra usa para armar opciones incorrectas

Se confunde con	Diferencia real
$a \mid b$ y a/b	La primera es una proposición verdadera o falsa, la segunda es un número. Escribir $3 \mid 12 = 4$ está mal
$a \mid 0$ y $0 \mid a$	La primera vale siempre porque $0 = 0 \cdot a$. La segunda solo cuando $a = 0$
Resto negativo y resto no negativo	Con a negativo el cociente va hacia abajo. Truncar hacia cero da r negativo y viola el teorema
El 1 como primo	La convención actual lo excluye. El primer primo es el 2
El 2 como no primo por ser par	Es primo, y es el único primo par
Primos menores que 100 y primeros 100 primos	Los primeros son 25 números, los segundos llegan hasta el 541
Probar hasta n y probar hasta la raíz de n	El teorema de la raíz permite parar en la raíz. Además solo hay que probar primos, no todos los enteros
MCD como “el divisor más grande” y como la condición $c \mid d$	La segunda es la definición con la que se opera en demostraciones
Último resto y anteúltimo resto	El MCD es el resto del paso anterior a aquel en que da cero, nunca el cero
Combinación lineal del MCD y solución de la diofántica	Falta multiplicar por el término independiente dividido el MCD
Condiciones de MCD y de MCM	En el MCD, d divide a los números. En el MCM, los números dividen a m
Verificar y demostrar	Verificar es comprobar para un n particular, y no alcanza
Caso base y paso inductivo como fuente del error de los ojos azules	El caso base es correcto. El error está en el paso inductivo, en $n = 2$
Inyectiva y suryectiva	Inyectiva mira que no entren dos al mismo destino. Suryectiva mira que se cubra todo el destino

Se confunde con	Diferencia real
Clasificar sobre R y sobre Z	2x es biyectiva sobre los reales y solo inyectiva sobre los enteros
Codominio e imagen	Y es el codominio. La imagen es el conjunto de los f(x) efectivamente alcanzados
Orden de la composición	En g ∘ f actúa primero f, la de la derecha
Palomas y casillas	Las casillas son las categorías finitas. Si el planteo da m menor que n, están invertidas
m > n y m = n	Con m igual a n el principio no concluye nada
“Es muy probable” y “podemos asegurar”	El principio de casillas da certeza deductiva, no estimación
De 0 a k son k casillas y son k + 1	Son k + 1. Es el error que tiene el propio material en el ejercicio de los cabellos
Permutación y combinación	La decide el enunciado, no los números. Los dos ejemplos discriminadores tienen n = 3 y k = 2
Combinación en sentido coloquial	La combinación de una caja fuerte es en realidad una permutación, porque el orden importa
Dados indistinguibles y resultados sin repetir	Indistinguibles significa que no importa el orden, no que las caras no coincidan
Dividir por 2 y dividir por k!	Se divide por k!, que da 2 solo cuando k = 2
Adición y multiplicación	Alternativas excluyentes se suman, etapas simultáneas se multiplican
“Al menos 3” y “exactamente 3”	El primero abre tres escenarios, no uno
C(10, 7) calculado como 10!/7!	Falta el factorial de la diferencia en el denominador

7.2 Trampas de redacción, solo para preguntas de desarrollo

Estas no cuestan puntos en multiple choice pero sí en un parcial escrito.

- Omitir el caso base. Sin él el paso inductivo no prueba nada.
- No nombrar la hipótesis de inducción ni señalar el renglón donde se aplica.
- Trabajar los dos lados de la igualdad a la vez partiendo de lo que se quiere probar.
- No aclarar que el factor obtenido en una demostración de divisibilidad es entero.
- Dar por probada la suryectividad mostrando que algunos y tienen preimagen, en lugar de construir la preimagen de un y genérico.
- Usar un contraejemplo para confirmar inyectividad. Solo sirve para refutar.
- En el ejercicio del subconjunto que suma 10, olvidar justificar por qué la casilla repetida no puede ser la del 5.
- Escribir pares ordenados con llaves. Con llaves, {a, b} y {b, a} son el mismo conjunto. El propio material comete este error.
- Resolver el MCD por factorización cuando la consigna pide Euclides. La cátedra lo avisa de forma explícita.
- Enumerar los casos de un problema de conteo y contarlos a mano. Lo que se evalúa es el planteo con la fórmula.

8. Choques con el vocabulario de datos

En el examen va el término de la cátedra, sin importar que el profesional sea más preciso.

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
`%`, `MOD`	Resto del algoritmo de la división	El resto sale de un teorema, no de un operador. Con negativos, los lenguajes no respetan r ≥ 0

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
`DIV`, `FLOOR(a/b)`	Cociente q	El truncado hacia cero rompe la condición del teorema
Hash particionado, bucketing	Aplicación del algoritmo de la división	Mismo teorema, distinto nombre
Test de primalidad probabilístico	Prueba por el absurdo con el teorema de la raíz	Contestar “usaría Miller-Rabin” no puntúa
Complejidad asintótica	Cantidad de divisiones necesarias	El material razona en operaciones concretas, 8 contra 466
Sieve, cribado, filtrado de filas	Criba de Eratóstenes	Acá cribar es tachar múltiplos de una lista
Descomposición, normalización	Factorización en primos	Homónimos sin relación
`GCD()`, `LCM()`	MCD y MCM por Euclides	Se corrige el procedimiento escrito, no el resultado
Euclides extendido como implementación con tabla	Desandar la cadena con factor común	Entregar las sustituciones como las muestra el material
Combinación lineal de vectores	Combinación lineal de dos enteros	Los escalares tienen que ser enteros
Ecuación lineal de regresión	Ecuación diofántica	Acá lineal significa grado uno con coeficientes y soluciones enteras
Test, cobertura, casos de prueba	Verificación para un n particular	En el vocabulario del curso, verificar es lo que no alcanza
Invariante de bucle, aserción	Hipótesis de inducción	Mismo concepto, hay que usar el nombre de la cátedra
Recursión, caso base y caso recursivo	Caso base y paso inductivo	Nunca escribir “por recursión” en una demostración
Demostrar como mostrar evidencia	Demostrar como deducción formal	El choque más caro del módulo 1
`n % 2 = 0`	n = 2q para algún entero q	La traducción es el primer renglón del ejercicio
Función que puede devolver `NULL` o fallar	Función definida para todo x del dominio	La totalidad es parte de la definición
Restricción `UNIQUE`, clave candidata	Función inyectiva	
Cobertura completa del catálogo destino	Función suryectiva	
Relación uno a uno, join 1:1	Función biyectiva	
Dominio de una columna, tipo de dato	Dominio de la función, conjunto de partida	Falso amigo
`SELECT DISTINCT` de la columna calculada	Imagen o recorrido	
CTE recursivo, `WITH RECURSIVE`	Definición por recurrencia	El material nunca dice recursiva
Pipeline de transformaciones	Composición de funciones	El pipeline se lee de izquierda a derecha, $g \circ f$ de derecha a izquierda
Lookup inverso, tabla de mapeo invertida	Función inversa	El lookup se arma aunque el mapeo no sea biyectivo. La inversa matemática, no
Colisión de hash	Dos objetos en la misma casilla	El principio del palomar demuestra que las colisiones son inevitables
Buckets, particiones	Casillas	
Cardinalidad de una columna	Cantidad de casillas n	
“Es muy probable que haya duplicados”	“Podemos asegurar que hay duplicados”	Certeza deductiva, no estimación
`GROUP BY … HAVING COUNT(*) > 1`	Demostrar que existe un duplicado	El principio prueba la existencia sin ejecutar la consulta
Muestreo con o sin reemplazo	Con o sin repetición	
`CROSS JOIN`, producto cartesiano	Principio de multiplicación	
`UNION ALL` entre conjuntos disjuntos	Principio de adición	Si se solapan, la suma sobrecuenta

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
`SELF JOIN` con `a.id < b.id`	Combinación sin repetición de a 2	Es el problema de los saludos
`ORDER BY`	Permutación	La permutación es un arreglo posible, no la operación de ordenar
Estimar el tamaño de salida con `EXPLAIN`	Contar los casos posibles por fórmula	La cátedra pide el número exacto
`POWER SET`, cantidad de subconjuntos	r subconjuntos de n	El material identifica combinación con subconjunto

9. Autoevaluación

Treinta y seis preguntas con el formato de la cátedra. Las respuestas están al final de la sección, no debajo de cada pregunta. Cada una lleva su nivel: **recordar** para las de definición literal, **comprender** para las que piden distinguir casos, **aplicar** para las que exigen ejecutar un procedimiento.

9.1 Módulo 01, teoría de números

1. (recordar) ¿Cuántas operaciones se consideran en el conjunto de los números enteros?

A) Dos, la suma y el producto habitual
B) Tres, la suma, el producto y la división entera
C) Cuatro, las operaciones básicas
D) Dos, la suma y la división

2. (recordar) Completar. Se dice que a divide a b, y se escribe $a \mid b$, si existe un entero q tal que _____.

3. (comprender) La afirmación $a \mid 0$ es verdadera para todo entero a.

Verdadero / Falso. Justificar.

4. (recordar) El algoritmo de la división afirma que, dados a y b, existen q y r tales que $a = b \cdot q + r$. ¿Cuáles son las condiciones del enunciado?

A) b positivo, r mayor que cero y r menor que b
B) a y b positivos, y r menor que b
C) b positivo, r mayor o igual que cero y r menor que b
D) b positivo y r distinto de cero

5. (aplicar) Al aplicar el algoritmo de la división con $a = -47$ y $b = 5$, los valores de q y de r son

A) $q = -9$ y $r = -2$
B) $q = -10$ y $r = 3$
C) $q = -9$ y $r = 2$
D) $q = -10$ y $r = -3$

6. (comprender) El algoritmo de la división exige que a sea un entero positivo.

Verdadero / Falso. Justificar.

7. (recordar) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el número 1 es correcta según la convención vigente?

A) Es primo, porque sus únicos divisores son 1 y él mismo

B) Es compuesto, porque no es primo

C) No es primo ni compuesto

D) Es el primer número primo

8. (recordar) Un número m es compuesto si y solo si

A) $m = a \cdot b$ con $1 \leq a \leq m$ y $1 \leq b \leq m$

B) $m = a \cdot b$ con $1 < a < m$ y $1 < b < m$

C) m es par y mayor que 2

D) m tiene más de dos divisores positivos y es mayor que 2

9. (recordar) Completar. Al aplicar la criba de Eratóstenes hasta 100 quedan sin tachar _____ números primos.

10. (aplicar) Para probar que 211 es primo mediante el teorema de la raíz, los divisores que hay que ensayar son

A) Todos los enteros de 2 a 210

B) Todos los enteros de 2 a 14

C) Los primos 2, 3, 5, 7, 11 y 13

D) Los primos 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17

11. (comprender) El Teorema fundamental de la aritmética garantiza una factorización en primos que es única incluso considerando el orden de los factores.

Verdadero / Falso. Justificar.

12. (aplicar) La descomposición en factores primos de 504 es

A) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$

B) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$

C) $2^3 \cdot 3 \cdot 21$

D) $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$

13. (aplicar) Aplicando el algoritmo de Euclides, MCD(1071, 462) es igual a

A) 3

B) 7

C) 21

D) 42

14. (comprender) Completar. Dentro del algoritmo de Euclides, el MCD es el _____ del paso anterior a aquel en que el resto se anula.

15. (recordar) ¿Cuál de estas condiciones **no** forma parte de la definición de MCD que da la cátedra?

A) $d \mid a$ y $d \mid b$

B) Si $c \mid a$ y $c \mid b$ entonces $c \mid d$

C) $d \geq 0$

D) d es mayor que cualquier otro divisor común de a y b

16. (comprender) La ecuación $105x + 120y = 70$ tiene solución entera.

Verdadero / Falso. Justificar.

17. (comprender) Si se verifica que una propiedad se cumple para n = 1, n = 2, n = 3 y n = 4, la propiedad queda demostrada para todo natural.

Verdadero / Falso. Justificar.

18. (comprender) En el razonamiento falso de que todas las mujeres tienen los ojos azules, el error está en

A) El caso base, porque no se puede tomar una mujer cualquiera

B) El paso inductivo al pasar de n = 1 a n = 2, porque los dos subconjuntos son disjuntos

C) El paso inductivo para todo n, porque nunca se puede sacar un elemento

D) La conclusión, porque la propiedad es empíricamente falsa

9.2 Módulo 02, funciones y conteo

19. (recordar) Las dos condiciones que una relación debe cumplir para ser función son

A) Que sea inyectiva y suryectiva

B) Que f(x) esté definida para todo x del dominio y que sea única para cada x

C) Que el dominio y el codominio tengan la misma cantidad de elementos

D) Que exista la función inversa y que la composición esté definida

20. (comprender) La función f: Z $\longrightarrow$ Z definida por f(z) = 3z + 2 es

A) Inyectiva y suryectiva

B) Inyectiva y no suryectiva

C) Suryectiva y no inyectiva

D) Ni inyectiva ni suryectiva

21. (recordar) Completar. El criterio operativo que se usa para demostrar inyectividad establece que f es inyectiva si y solo si f(x) = f(x_0) implica _____.

22. (aplicar) Con f(z) = 2z y g(z) = z − 3 definidas sobre los enteros, la composición (g ∘ f)(z) es

A) 2z − 6

B) 2z − 3

C) 2(z − 3) + 3

D) z − 3

23. (comprender) Una función tiene inversa solamente si es biyectiva.

Verdadero / Falso. Justificar.

24. (aplicar) Con u(1) = 1, u(2) = 2 y u(n) = u(n−1) + u(n−2) para n ≥ 3, el valor de u(6) es

A) 8

B) 13

C) 11

D) 21

25. (recordar) El principio de casillas fue enunciado por primera vez por

A) Euclides, en el siglo III a. C.
B) Eratóstenes, en 240 a. C.
C) Johann Dirichlet, en 1834
D) Don Zagier, en 1975

26. (comprender) Si se distribuyen 9 objetos en 9 casillas, el principio de casillas asegura que alguna casilla recibe al menos dos objetos.

Verdadero / Falso. Justificar.

27. (aplicar) En un grupo de 13 personas se puede asegurar que al menos dos cumplen años en el mismo mes. En este planteo, las casillas y las palomas son

A) 13 casillas y 12 palomas
B) 12 casillas y 13 palomas
C) 365 casillas y 13 palomas
D) 13 casillas y 365 palomas

28. (aplicar) Al elegir 5 números distintos del 1 al 8, se puede asegurar que dos de ellos suman 9. La cantidad de casillas del planteo es

A) 8
B) 5
C) 4
D) 9

29. (comprender) El principio de casillas indica cuál es la casilla que recibe dos objetos.

Verdadero / Falso. Justificar.

30. (recordar) Completar. La relación entre permutaciones y combinaciones de k elementos tomados de n es C(n, k) = _____.

31. (aplicar) La cantidad de números de tres cifras distintas que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es

A) C(6, 3) = 20
B) P(6, 3) = 120
C) $6^3 = 216$
D) 3! = 6

32. (comprender) ¿Cuál de estas situaciones es un problema de combinación?

A) Repartir tres cargos distintos entre siete personas
B) Ordenar cinco libros en un estante
C) Elegir un comité de tres personas entre siete
D) Formar números de cuatro cifras sin repetir dígitos

33. (aplicar) Al arrojar cuatro dados indistinguibles, la cantidad de resultados posibles es

A) $6^4 = 1296$
B) C(6, 4) = 15
C) P(6, 4) = 360

D) C(9, 4) = 126

34. (aplicar) La cantidad de diagonales de un octógono regular es

A) 28
B) 20
C) 16
D) 24

35. (comprender) Un local ofrece 7 sabores de helado y 4 tipos de cucurucho. La cantidad de formas de armar un helado de un sabor con un cucurucho es

A) 11, por el principio de adición
B) 28, por el principio de multiplicación
C) 21, por el número combinatorio C(7, 2)
D) 7^4, por permutación con repetición

36. (aplicar) Un conjunto de 6 elementos tiene

A) 6 subconjuntos
B) 36 subconjuntos
C) 64 subconjuntos, de los cuales 63 son no vacíos
D) 720 subconjuntos

9.3 Respuestas

#	Respuesta	Justificación	Referencia
1	A	En Z solo se consideran la suma y el producto habitual. No existe la división como operación	M01 L1
2	b = q·a	Es la definición literal de divisibilidad	M01 L1
3	Verdadero	0 = 0·a, con q = 0 entero. Lo que no vale en general es $0 \mid a$	M01 L1
4	C	Las tres condiciones son b positivo, r mayor o igual que cero y r estrictamente menor que b	M01 L1
5	B	$-47 = 5\cdot(-10) + 3$, y 3 está entre 0 y 5. La opción A da r negativo	M01 L1
6	Falso	El teorema solo exige que b sea positivo. El ejemplo del material usa a = −35	M01 L1
7	C	El 1 no es primo porque la definición exige P ≥ 2, ni compuesto porque no admite m = a·b con ambos factores estrictamente entre 1 y m	M01 L2
8	B	Las desigualdades son estrictas. Con desigualdades no estrictas la definición se rompe	M01 L2
9	25	Son los 25 primos menores que 100, de 2 a 97, no los primeros 100 primos	M01 L2
10	C	La raíz de 211 es aproximadamente 14,5, así que los primos con $p^2 \leq 211$ son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. El 17 ya se pasa, y probar todos los enteros desperdicia el teorema	M01 L2
11	Falso	La unicidad vale **salvo el orden** de los factores. Sin esa cláusula el enunciado es falso, porque 12 = 2·2·3 y 12 = 3·2·2	M01 L2
12	A	$504 = 8 \cdot 63 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$. La opción C no está factorizada del todo, porque 21 no es primo	M01 L2
13	C	1071 = 462·2 + 147, 462 = 147·3 + 21, 147 = 21·7 + 0. El MCD es 21, el resto del paso anterior	M01 L3
14	resto	El MCD es el resto del paso anterior, nunca el cero	M01 L3
15	D	Es cierto pero no es la condición que da la cátedra. La definición usa que todo divisor común divide a d	M01 L3
16	Falso	MCD(105, 120) = 15 y 15 no divide a 70. Sin esa condición no hay solución entera	M01 L3
17	Falso	Es una verificación para valores particulares. La demostración requiere caso base y paso inductivo	M01 L4
18	B	El caso base es correcto. El paso inductivo falla en n = 2 porque los dos subconjuntos de una mujer no comparten elementos	M01 L4

#	Respuesta	Justificación	Referencia
19	B	Totalidad y unicidad. Son dos condiciones independientes y se preguntan por separado	M02 L1
20	B	De 3a + 2 = 3b + 2 se deduce a = b, así que es inyectiva. No es suryectiva porque ningún entero que no sea múltiplo de 3 más dos tiene preimagen	M02 L1
21	$x = x_0$	Es el criterio que el material marca en recuadro aparte	M02 L1
22	B	En $g \circ f$ actúa primero f, con lo cual $g(2z) = 2z - 3$. La opción A corresponde a $f \circ g$	M02 L1
23	Verdadero	Si no es inyectiva la inversa asignaría dos valores a un mismo y, y si no es suryectiva quedarían elementos de Y sin imagen	M02 L1
24	B	La sucesión es 1, 2, 3, 5, 8, 13. El sexto término es 13. El PDF omite el 8 al listarla	M02 L1
25	C	Johann Dirichlet, matemático alemán, 1834, Schubfachprinzip	M02 L2
26	Falso	El principio exige m > n estricto. Con m = n cada objeto puede ir a su propia casilla	M02 L2
27	B	Las casillas son los 12 meses y las palomas las 13 personas. Como 13 > 12, dos comparten mes	M02 L2
28	C	Las parejas que suman 9 son {1,8}, {2,7}, {3,6} y {4,5}, que son 4 casillas para 5 palomas	M02 L2
29	Falso	Es un resultado de existencia. Prueba que hay una casilla repetida sin identificarla	M02 L2
30	P(n, k) / k!	Equivalentemente, $P(n, k) = k! \cdot C(n, k)$	M02 L3
31	B	El orden importa, porque 123 y 321 son números distintos, y no hay repetición. $P(6, 3) = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$	M02 L3
32	C	El comité no tiene orden. Las otras tres son permutaciones, porque los cargos, las posiciones y las cifras sí lo tienen	M02 L3
33	D	Los dados indistinguibles significan que no importa el orden, y las caras se repiten. Es combinación con repetición: $C(6 + 4 - 1, 4) = C(9, 4) = 126$	M02 L3
34	B	Los pares de vértices son $C(8, 2) = 28$, y hay que restar los 8 lados, que no son diagonales. Quedan 20	M02 L4
35	B	Se elige un sabor **y** un cucurucho, con lo cual las dos etapas se multiplican: $7 \cdot 4 = 28$	M02 L4
36	C	Un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos. Con n = 6 son 64, y 63 no vacíos	M02 L4

10. Plan de estudio

Dos semanas, entre 6 y 10 horas semanales, con el material sin abrir al arranque. El orden no es cronológico por módulo, es por riesgo: primero lo que más pesa y peor se domina. Total planificado, 16 horas, con margen para las semanas en que salgan 6 y no 10.

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
1. Inducción	3,0	Leer la sección 2.4 completa. Después escribir a mano, sin mirar, las cuatro demostraciones de 5.1 a 5.4. Comparar renglón por renglón con el documento	Las cuatro demostraciones escritas incluyen el caso base con la cuenta hecha, la frase “hipótesis de inducción” y el cierre aclarando que el factor es entero
2. Euclides, combinación lineal y diofánticas	2,5	Rehacer 5.6 y 5.7 en papel. Después inventar dos pares de números de cuatro cifras y repetir el procedimiento completo, incluyendo la verificación numérica	Los dos ejercicios propios cierran al reemplazar los valores. Si un signo falla, el error aparece ahí y no en el examen
3. Conteo, elección de fórmula	2,5	Leer 2.7, 2.8 y 4.3. Después clasificar los 20 problemas de la sección 5.12 y del TP del módulo 2 tapando la respuesta, decidiendo solo si importa el orden y si hay repetición	Se acierta la fórmula en 18 de 20 sin calcular el número. El objetivo del bloque es elegir bien, no calcular rápido

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
4. Preguntas del TP online	2,0	Recorrer las 40 preguntas de la sección 6 tapando la columna de respuesta. Anotar las falladas	Menos de 5 falladas. Las que fallen marcan qué lección volver a leer
5. Definiciones literales	1,5	Escribir de memoria las definiciones de divisibilidad, algoritmo de la división, primo, compuesto, MCD, MCM, función, inyectiva, suryectiva, biyectiva, principio de casillas y combinación. Comparar contra la sección 4	Las doce salen completas, con todas las condiciones y sin cambiar el sentido de las desigualdades
6. Primos, factorización y bases	1,5	Practicar el teorema de la raíz con cinco números de tres cifras y factorizar otros cinco. Convertir tres números a base 2, 5 y 16	Las pruebas de primalidad están escritas por el absurdo, no como una lista de divisiones
7. Funciones sobre Z	1,5	Clasificar diez funciones de Z en Z inventadas, con argumento general para lo positivo y contraejemplo para lo negativo	Ninguna clasificación positiva se apoya en ejemplos
8. Principio de casillas	1,0	Rehacer los tres planteos de 5.11 y armar dos propios. Contar casillas cuando el rango arranca en cero	En los cinco planteos las casillas están identificadas antes que las palomas, y m > n se verifica de forma explícita
9. Autoevaluación completa	0,5	Las 36 preguntas de la sección 9, cronometradas, sin mirar el documento	30 o más correctas. Menos de 30 indica que hay que volver al bloque del tema fallado
10. Repaso final	1,0	Solo las secciones 4, 7 y el cuadro de 4.3. Nada nuevo	Se recorre entero en una hora sin frenar en ningún punto

Reparto sugerido. Semana 1, bloques 1 a 4. Semana 2, bloques 5 a 9. El bloque 10 va el día previo al parcial.

Lo mínimo indispensable si el tiempo se acorta. Si quedan menos de 5 horas, en este orden: el cuadro de las cuatro fórmulas de conteo (4.3), las definiciones de la sección 4.1 y 4.2, las 40 preguntas del TP online (sección 6), y la tabla de distractores (7.1). Con eso se defiende un multiple choice. Lo que se pierde es la capacidad de escribir una demostración, que es lo que se juega en un parcial con desarrollo.

11. Erratas del material

Tres tipos de problema, y conviene distinguirlos porque se resuelven distinto.

11.1 Errores de contenido, que hay que corregir al estudiar

Dónde	Qué dice el material	Qué corresponde
M01 L1, Tabla 1	La fila del 18 marca al 4 como divisor y no marca al 6	Los divisores del 18 en esa tabla son 2, 3 y 6. $18 = 4 \cdot 4 + 2$
M01 L1, ejemplo de $a = -35$	“el resto siempre debe ser positivo”	Debe ser **no negativo**, porque $r = 0$ es justamente el caso de la divisibilidad
M01 L2, criba	“descartamos los múltiplos de 2, de 3, de 4”	La criba tacha múltiplos de primos. Tachar los de 4 es redundante
M01 L2, criba	“nuestros primeros 100 números primos”	Son los **25 primos menores que 100**. El propio texto lista 25 y se contradice
M01 L2, compuestos	“un entero m mayor que 2”	Debe ser mayor o igual que 2, para ser coherente con la definición de primo
M01 L3, teorema	Pide $b \geq 0$	Con $b = 0$ el algoritmo de Euclides no arranca. La condición razonable es $b > 0$
M01 L4, ejercicio 2	Aparece “n2 + 2n + 12 + 3n + 3”	El 12 es 1 elevado al cuadrado, o sea 1
M02 L1, sucesión	Lista “1, 2, 3, 5, 13, 21”	Falta el 8. La sucesión correcta es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
M02 L2, Dirichlet	Escribe “Joham”	Es **Johann** Dirichlet

Dónde	Qué dice el material	Qué corresponde
M02 L2, cabellos	Plantea una ciudad de 200.001 habitantes	De 0 a 200.000 hay 200.001 casillas, así que hacen falta **200.002** habitantes
M02 L2, aplicaciones	“la comprensión de datos informáticos”	Es **compresión**. Es un cambio de significado, no una falta menor
M02 L3, notación	Escribe pares ordenados con llaves, como {a, b} y {b, a}	Con llaves son el mismo conjunto. Para el caso ordenado corresponde (a, b)
M02 L3, ejemplo inicial	Llama subconjuntos a los 6 arreglos	Subconjuntos de 2 elementos hay 3. Los 6 son arreglos

11.2 Contenido perdido en la conversión a PDF

Ninguna lección tiene sus fórmulas legibles, porque estaban en imágenes. Está todo reconstruido en las secciones 4 y 5 de este documento y verificado contra los resultados numéricos que el propio material da.

- M01 L2: los exponentes se perdieron en toda la lectura. Se lee “4 = 22” por 2^2, “7000 = 23x53x7” por $2^3 \cdot 5^3 \cdot 7$, y “p2 ≤ n” por $p^2 \leq n$.
- M01 L3: la sección “Relación entre el MCD y el MCM” quedó vacía. La relación es MCD·MCM = a·b. Quedó también un fragmento de LaTeX crudo dentro del enunciado del teorema de la combinación lineal.
- M01 L4: todas las fórmulas de sumatoria del ejercicio 1 estaban en imágenes. Los párrafos quedan hablando de expresiones que no se ven.
- M02 L1: el criterio de inyectividad quedó destruido, con los subíndices caídos a otra línea. Los diagramas de función no suryectiva y no inyectiva no se recuperan.
- M02 L3: no se ve ni P(n, k), ni C(n, k), ni la de combinación con repetición. La tabla de tiradas de tres dados está incompleta y desordenada.
- M02 L4: el bloque “Ejercicios resueltos” quedó reducido a tres renglones vacíos. La notación del número combinatorio y el resultado del full están perdidos, y el texto nunca define qué es un full, dato necesario para resolver el ejercicio.
- M01 L4 y M02 L3: en lugar de un video quedó capturado un bloque de reCAPTCHA con el texto “Verify to continue”. Ese contenido de la lección no está disponible.

11.3 Temas evaluados que la teoría del módulo no desarrolla

Este es el bloque de mayor riesgo y el que conviene llevar a la tutoría. Todos aparecieron en los TPs online o en las actividades prácticas sin figurar en las ocho lecturas.

Tema	Dónde apareció	Cobertura en este documento
Sistemas de numeración y conversión entre bases	TP M01 preguntas 1, 10 y 20, y consigna 1 de la actividad práctica	Reconstruido en 2.1, 4.4 y 5.8
Axiomas de la suma en Z: cierre, conmutatividad, neutro, opuesto	TP M01 pregunta 17	Solo mencionado. El material remite a Espinosa Armenta y la lectura 1 no los desarrolla
Lema de Euclides	TP M01 pregunta 16	Enunciado en 2.2 y 4.1, sin demostración
Notación de sumatoria	TP M01 preguntas 12 y 19	Cubierto en 2.4
Infinitud de los primos, demostración de Euclides	TP M01 pregunta 18	Mencionada, sin la construcción completa
Propiedades algebraicas y de orden de Z	La lectura 1 remite a la bibliografía obligatoria	Sin cobertura. Hay que ir a Espinosa Armenta
Divisor propio y números perfectos	La lectura 1 los deja para investigar y no vuelven a aparecer	Cubierto en 2.1 con la definición mínima

Tema	Dónde apareció	Cobertura en este documento
Congruencias y aritmética modular	Continuación natural del algoritmo de la división, no aparece en ninguna lectura	Sin cobertura. Confirmar contra el aula virtual si entra
Permutación y combinación con repetición	La lectura 3 dice literalmente que hay fórmulas que hay que buscar en la bibliografía	Reconstruidas en 4.3, verificadas contra el resultado 56 que da el material
Forma generalizada del principio de casillas	La lectura 2 solo da el caso de dos objetos	Enunciada en 4.2, tomada de Biggs
Cardinal del conjunto de partes, 2^n y $2^n - 1$	TP M02 pregunta 12	Enunciado en 4.3, sin demostración
Jerarquía de tamaño entre n!, P(n, k) y C(n, k)	TP M02 pregunta 13	Enunciada en 4.3
Diagonales de un polígono	TP M02 pregunta 14	Enunciada en 4.3

Dos preguntas concretas para la tutoría: si entra aritmética modular, y si el parcial pide demostraciones escritas o solo identificación de pasos. La respuesta a la segunda cambia el peso de los bloques 1 y 5 del plan de estudio.

12. Referencias

Biggs, N. L. (1993). *Discrete Mathematics*. Oxford University Press.

Espinosa Armenta, R. (2010). *Matemática discreta*. México: Alfaomega.

Pickover, C. A. (2009). *El libro de las Matemáticas*. Holanda: Librero.

Pickover, C. A. (2012). *El libro de las Matemáticas*. Holanda: Librero.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Divisibilidad* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 1.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Números primos* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 1.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Máximo común divisor* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 1.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Inducción matemática* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 1.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Funciones* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 2.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Principio de casillas* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 2.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Permutaciones* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 2.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Combinaciones* [Material de cátedra]. Matemática Discreta, Módulo 2.

Universidad Siglo 21. (2026). *Actividad práctica 1* y *Actividad práctica 2* [Consignas]. Matemática Discreta, Módulos 1 y 2.

Universidad Siglo 21. (2026). *Trabajo práctico online, Módulo 1* y *Trabajo práctico online, Módulo 2* [Evaluaciones]. Matemática Discreta.